INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“DESARRROLLO E IMPLEMENATACION DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE BLOQUEO DE ENCENDIDO POR DETECCION DE ALCOHOL EN UN VEHICULO NISSAN TIDA 2010”

Postulante: Edwin Soldado Chambi

Tutor: **Lic.** Mario Gonzalo Quispe Challco

CARRERA: AUTOTRÓNICA

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

JUNIO - 2026

DEDICATORIA

Este proyecto es dedicado en especial a DIOS, a mis padres que me guiaron por el camino de la vida, brindándome sus sabios concejos, que me han hecho ver cuán importante es el estudio y con su incondicional apoyo me han ayudado a realizar esta tarea que empezó desde el principio de mi estudio gracias por no dejarme solo este camino que emprendí.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por haberme dado la vida, la familia que tengo y permitirme seguir luchando por desarrollarme como persona. Nuestro profundo agradecimiento a todo el personal que hacen al Instituto Tecnológico Simón Bolívar, por confiar en nosotros, abrirnos las puertas y permitirnos realizar todo el proceso investigativo dentro del establecimiento educativo.

INDICE

CAPITULO I VII

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 TEMA 2

1.2 ANTECEDENTES 2

1.3 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION 2

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 3

1.3.1.1 Justificación Técnica 3

1.3.1.2 Justificación Social 3

1.3.1.3 Justificación Económica 4

1.4 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA TECNICO/ TECNOLOGICO 4

1.4.1 Formulación del Problema Técnico y Tecnológico 5

1.4.2 REPRESENTACION GRAFICA DEL PROBLEMA 5

1.4.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 6

1.5 OBJETIVOS 6

1.5.1 Objetivo General: 6

1.5.2 Objetivos Específicos: 6

1.6 ENFOQUE METODOLOGICO 6

CAPITULO II 9

2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 10

2.1 SEGURIDAD VIAL 10

2.1.1 CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 10

2.1.2 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: ETAPAS 11

2.1.3 SISTEMAS INTELIGENTES DE BLOQUEO DE ENCENDIDO 13

2.2 SENSORES 13

2.2.1 TIPOS DE SENSORES 14

2.2.2 MICROCONTROLADOR 18

2.2.3 CARACTERÍSTICAS 19

2.2.4 OPTOACOPLADOR 21

2.2.5 SENSOR DE ALCOHOL 22

2.2.6 MICROCONTROLADOR ATMEGA328P 23

2.3 SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHÍCULO 31

2.3.1 ENCENDIDO CONVENCIONAL (POR RUPTOR) 33

2.3.2 SISTEMA DE ENCENDIDO CON DOBLE RUPTOR Y DOBLE ENCENDIDO 36

2.3.3 ENCENDIDO CONVENCIONAL CON AYUDA ELECTRÓNICA 37
2.3.4 RELÉS ELECTRÓNICOS 40
2.3.5 FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 40
2.3.6 AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 41
2.3.7 VEHÍCULO NISSAN TIIDA 2010 42
CAPITULO III 43
3 PROPUESTA DE INNOVACIÓN Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA 44
3.1.1 REDUCTOR DE VOLTAGE LM2596S 44
3.1.2 SOFTWARE 46
3.1.3 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 46
3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN 47
3.1.5 ACOPLAMIENTO DEL SENSOR MQ-3 48
3.1.6 DIAGRAMA DE BLOQUES 51
3.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 52
3.2.1 BLOQUE DE APLICACIÓN 56
3.2.2 ELABORACIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO 57
3.2.3 DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 57
3.2.4 MONTAJE DEL SISTEMA 63
3.2.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 66
3.2.6 SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALCOHOL Y BLOQUEO DE ENCENDIDO DEL MOTOR 68
3.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 70
3.3.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 70
3.3.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 71
3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 71
3.3.4 RESULTADOS 73
CAPITULO IV 75
4 CONCLUSIÓN 76
4.1 RECOMENDACIONES 76
BIBLIOGRAFIA 78
ANEXOS 79

RESUMEN

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol aplicado a un vehículo Nissan Tiida 2010. La finalidad de esta propuesta es contribuir a la prevención de accidentes de tránsito ocasionados por conductores que se encuentran bajo los efectos del alcohol.

El sistema utiliza un sensor MQ-3 para detectar la presencia de alcohol en el aliento del conductor antes de permitir el arranque del vehículo.

La información obtenida es procesada por un microcontrolador ATmega328P, el cual compara los valores detectados con un límite previamente establecido. Si el nivel de alcohol se encuentra dentro de los parámetros permitidos, el sistema habilita el encendido del motor; en caso contrario, bloquea el circuito de arranque e impide la puesta en marcha del vehículo.

Además, el dispositivo incorpora indicadores visuales y una alarma sonora que informan el estado de la prueba realizada. La implementación del sistema se diseñó respetando el funcionamiento original del Nissan Tiida 2010 y utilizando componentes electrónicos de bajo costo y fácil adquisición.

Los resultados obtenidos demostraron que el sistema opera de manera confiable y constituye una alternativa tecnológica viable para mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a la conducción en estado de ebriedad.

CAPITULO I

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los accidentes de tránsito representan uno de los principales problemas de seguridad vial a nivel mundial. Una de las causas más frecuentes de estos accidentes es la conducción bajo los efectos del alcohol, situación que reduce considerablemente la capacidad de reacción, la coordinación motriz y la percepción del conductor, poniendo en riesgo tanto su vida como la de los pasajeros y peatones.

En esta situación también hay el riesgo de ocasionar y perjudicar con accidentes a personas inocentes como niños o mujeres que por situaciones de casualidad podrían estar conduciendo un vehiculó en la carretera acompañados de todos los integrantes de la familia, y colisionaran con otro vehículo en el cual el conductor estaría en estado de ebriedad esto sería doloso e inevitable.

Debido al incremento de incidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir, surge la necesidad de implementar tecnologías preventivas que permitan reducir este problema desde su origen. En este contexto, los sistemas inteligentes de seguridad vehicular han tomado gran importancia dentro de la industria automotriz y en proyectos de automatización electrónica.

El presente proyecto propone el desarrollo e implementación de un sistema inteligente de bloqueo de encendido mediante detección de alcohol aplicado a un vehículo Nissan Tiida modelo 2010. El sistema tendrá la función de analizar el nivel de alcohol presente en el aliento del conductor utilizando sensores electrónicos especializados. En caso de detectar niveles superiores a los permitidos, el sistema impedirá el encendido del vehículo, evitando así la conducción en estado de ebriedad.

La elección del Nissan Tiida 2010 se debe a que es un vehículo ampliamente utilizado y cuenta con un sistema eléctrico que permite la adaptación de dispositivos electrónicos adicionales sin modificar significativamente la estructura original del automóvil. Asimismo, este proyecto busca demostrar que es posible implementar sistemas de seguridad inteligentes en vehículos convencionales utilizando componentes electrónicos accesibles y de bajo costo.

La implementación de este sistema busca aportar una alternativa tecnológica de bajo costo y fácil adaptación a vehículos convencionales, mejorando la seguridad vial y fomentando una conducción responsable. Asimismo, el proyecto integra conocimientos de electrónica automotriz, programación y automatización, permitiendo desarrollar una solución funcional aplicable en el ámbito real.

1.1 TEMA

“DESARRROLLO E IMPLEMENATACION DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE BLOQUEO DE ENCENDIDO POR DETECCION DE ALCOHOL EN UN VEHICULO NISSAN TIDA 2010”

1.2 ANTECEDENTES

El consumo de alcohol y la conducción vehicular han sido una problemática constante en diferentes países debido a la gran cantidad de accidentes y pérdidas humanas que ocasionan. Según organismos internacionales de seguridad vial, una gran parte de los accidentes fatales están relacionados con conductores en estado de ebriedad.

Con el avance de la tecnología automotriz, se han desarrollado sistemas orientados a mejorar la seguridad de los vehículos mediante sensores inteligentes y dispositivos electrónicos de control. Entre estas tecnologías se encuentran los sistemas “Alcohol Ignition Interlock”, utilizados en algunos países como medida preventiva para impedir que un conductor en estado inconveniente pueda encender el vehículo.

Estos sistemas funcionan mediante sensores de alcohol que analizan el aire espirado por el conductor antes de permitir el arranque del motor. Si el nivel detectado supera el límite programado, el sistema bloquea el encendido del vehículo temporalmente.

En Bolivia y en muchos países de Latinoamérica, este tipo de tecnología aún no se encuentra ampliamente implementada en vehículos particulares debido a su alto costo comercial o limitada accesibilidad. Por esta razón, surge el interés de desarrollar un sistema adaptado a un vehículo Nissan Tiida 2010 utilizando componentes electrónicos programables y sensores accesibles económicamente.

El crecimiento de plataformas basadas en microcontroladores como Arduino y ESP32 ha permitido el desarrollo de soluciones inteligentes aplicadas al área automotriz, facilitando la creación de sistemas de seguridad personalizados y de bajo costo.

1.3 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION

El presente proyecto se desarrolla con la finalidad de contribuir a la reducción de accidentes de tránsito ocasionados por conductores en estado de ebriedad mediante la implementación de un sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol en un vehículo Nissan Tiida 2010.

La propuesta busca integrar tecnologías electrónicas y de automatización para generar un sistema preventivo que actúe antes de que el vehículo sea puesto en funcionamiento, brindando una alternativa tecnológica accesible y adaptable a vehículos convencionales. Asimismo, el proyecto permitirá aplicar conocimientos técnicos relacionados con

electrónica automotriz, programación y control inteligente, fortaleciendo el desarrollo tecnológico en el área de seguridad vehicular.

Algunos proyectos han propuesto técnicas que utilizan sistemas GPS y GSM para detectar la presencia de alcohol en el conductor. Sin embargo, este tipo de tecnologías suele tener costos elevados, aunque dichos gastos pueden reducirse mediante soluciones más económicas.

1.3.1 JUSTIFICACIÓN

1.3.1.1 Justificación Técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable debido a la disponibilidad de sensores de alcohol, microcontroladores y módulos electrónicos que permiten desarrollar sistemas inteligentes de control y automatización vehicular.

La implementación del sistema permitirá integrar componentes electrónicos como sensores MQ-3, relés de control, módulos de alimentación y plataformas programables, logrando una interacción eficiente entre el sistema de detección y el sistema de encendido del vehículo.

Además, el proyecto representa una aplicación práctica de tecnologías embebidas y automatización electrónica en el sector automotriz, permitiendo desarrollar una solución funcional adaptable a vehículos que originalmente no cuentan con este tipo de seguridad.

El diseño también busca garantizar facilidad de mantenimiento, bajo consumo energético y compatibilidad con la instalación eléctrica del Nissan Tiida 2010.

1.3.1.2 Justificación Social

Socialmente, el proyecto tiene gran importancia debido a que busca prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, protegiendo la vida del conductor, pasajeros y peatones.

La implementación de sistemas preventivos de seguridad contribuye a generar mayor conciencia sobre la conducción responsable y fomenta el uso de tecnologías orientadas al bienestar social.

Asimismo, este proyecto puede servir como referencia para futuras aplicaciones tecnológicas en el área automotriz y seguridad vial, promoviendo soluciones accesibles que beneficien a la población y reduzcan índices de accidentes ocasionados por imprudencia al conducir. Se podría ir mejorando implementándolo en el parque automotor poco a poco, proponiendo a las autoridades principales de tránsito puedan ayudar con las normas y reglamentaciones de conducción.

1.3.1.3 Justificación Económica

Desde el aspecto económico, el desarrollo del sistema representa una alternativa de menor costo en comparación con sistemas comerciales importados de bloqueo de encendido por alcohol.

La utilización de componentes electrónicos accesibles y programables permite reducir gastos de implementación y mantenimiento, haciendo posible su adaptación en vehículos particulares sin requerir inversiones excesivas.

Además, la prevención de accidentes contribuye indirectamente a disminuir pérdidas económicas relacionadas con daños materiales, gastos médicos, reparaciones vehiculares y procesos legales derivados de incidentes de tránsito ocasionados por conductores en estado de ebriedad.

Por lo tanto, el proyecto no solo representa una solución tecnológica funcional, sino también una medida preventiva económicamente beneficiosa para los usuarios y la sociedad.

1.4 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA TECNICO/ TECNOLOGICO

Actualmente, uno de los problemas más frecuentes en la seguridad vial es la conducción de vehículos por personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol. A pesar de existir controles policiales y sanciones establecidas por las normas de tránsito, continúan registrándose accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad, generando daños materiales, lesiones graves e incluso pérdidas humanas.

En muchos vehículos de uso convencional, como el Nissan Tiida 2010, el sistema de encendido funciona de manera mecánica y eléctrica básica, sin incorporar mecanismos inteligentes capaces de verificar las condiciones físicas del conductor antes de permitir el arranque del motor. Esto provoca que cualquier persona pueda poner en funcionamiento el vehículo aun cuando no se encuentre en condiciones adecuadas para conducir.

Por otra parte, los sistemas comerciales de bloqueo de encendido por detección de alcohol existentes en algunos países presentan costos elevados y, en muchos casos, requieren equipos especializados para su instalación y mantenimiento. Esta situación dificulta su implementación en vehículos particulares y limita el acceso a este tipo de tecnología en el entorno local.

Además, se observa una escasa aplicación de sistemas electrónicos preventivos orientados a la seguridad vehicular en automóviles de modelos anteriores, a pesar de que

actualmente existen sensores y microcontroladores que permiten desarrollar soluciones automatizadas de menor costo y fácil adaptación.

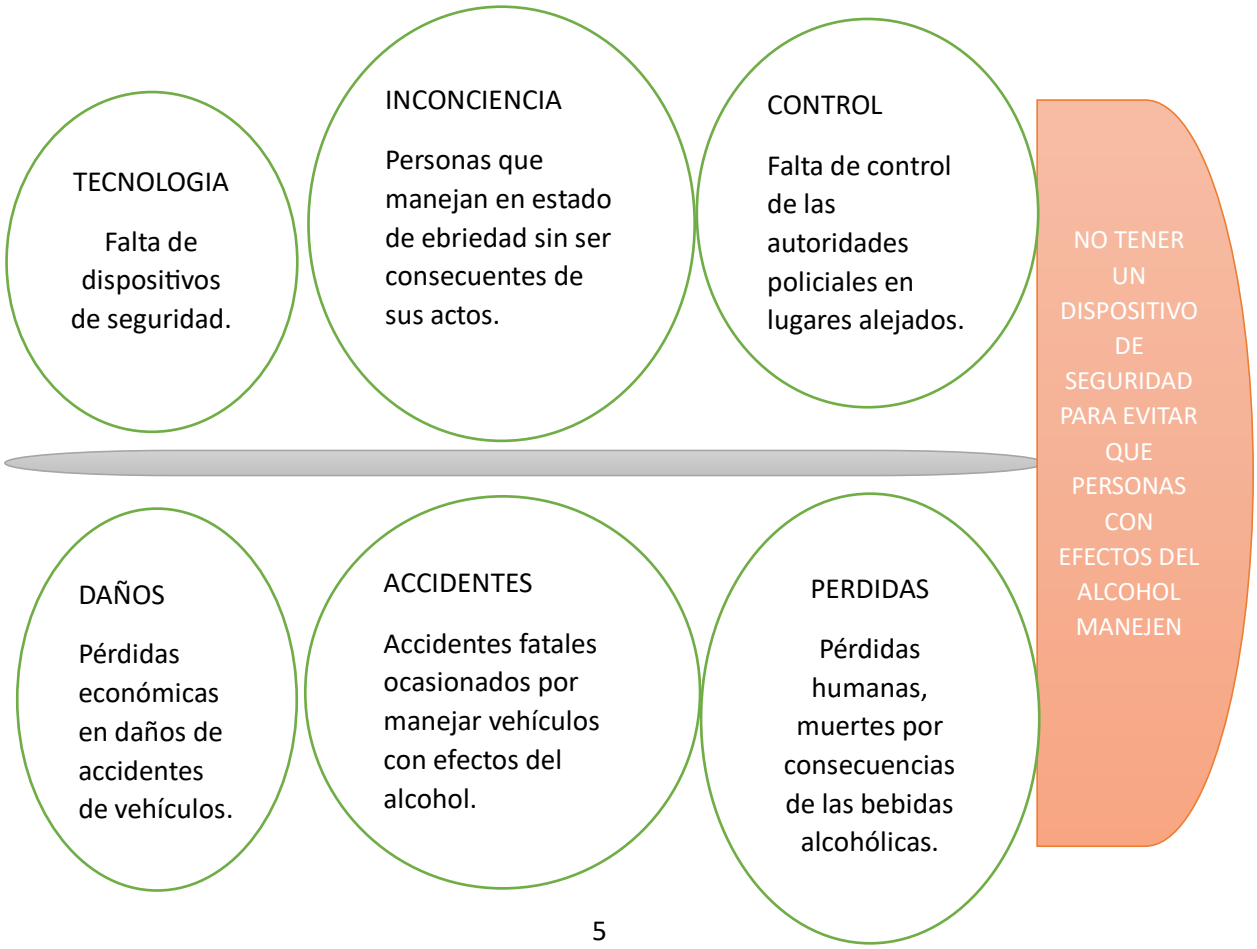
Debido a esta problemática, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema inteligente que permita detectar la presencia de alcohol en el conductor antes del encendido del vehículo y que, mediante un sistema electrónico de control, bloquee automáticamente el arranque del motor cuando el nivel detectado supere el límite permitido.

1.4.1 Formulación del Problema Técnico y Tecnológico

Problema técnico: ¿Cómo diseñar e implementar un sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol en un vehículo Nissan Tiida 2010, que permita identificar cuando el conductor ha consumido bebidas alcohólicas y evite el arranque del motor sin necesidad de modificar completamente el sistema original del vehículo? Ver anexo 1.

Problema tecnológico: ¿Qué componentes electrónicos, sensores y mecanismos de control pueden integrarse en un sistema inteligente de bloqueo de encendido para que el vehículo Nissan Tiida 2010 que sea más efectivo para, impedir el arranque del motor de forma segura y mantener el funcionamiento normal del sistema eléctrico del vehículo?

1.4.2 REPRESENTACION GRAFICA DEL PROBLEMA



1.4.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo diseñar e implementar un sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol en un vehículo Nissan Tiida 2010 que permita prevenir la conducción en estado de ebriedad, garantizando un funcionamiento seguro, confiable y aplicable al sistema eléctrico original del vehículo?

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General:

Desarrollar e implementar un sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol en un vehículo Nissan Tiida 2010, capaz de impedir el arranque del motor cuando el conductor presente niveles de alcohol superiores a los permitidos, con la finalidad de contribuir a la seguridad vehicular y a la prevención de accidentes de tránsito.

1.5.2 Objetivos Específicos:

- Analizar el funcionamiento del sistema eléctrico y de encendido del vehículo Nissan Tiida 2010 para determinar los puntos adecuados de integración del sistema de bloqueo.
- Investigar el funcionamiento y las características técnicas de los sensores de detección de alcohol para seleccionar el más adecuado para el proyecto.
- Diseñar el circuito electrónico de control encargado de procesar la señal del sensor y controlar el bloqueo del encendido del vehículo.
- Programar el sistema de control para que permita o bloquee el arranque del motor de acuerdo con el nivel de alcohol detectado.
- Implementar el sistema inteligente de bloqueo en el vehículo, integrando sensores, módulos electrónicos y mecanismos de interrupción del encendido.
- Realizar pruebas de funcionamiento y calibración del sistema para verificar su eficiencia, confiabilidad y respuesta ante diferentes niveles de alcohol.

1.6 ENFOQUE METODOLOGICO

El presente proyecto tendrá un enfoque metodológico aplicado y tecnológico, debido a que está orientado al diseño, construcción e implementación de un sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol en un vehículo Nissan Tiida 2010. La finalidad principal es desarrollar una solución funcional que contribuya a mejorar la

seguridad vehicular mediante el uso de sensores electrónicos y sistemas de control automatizado. Ver anexo 2.

La investigación se desarrollará bajo un enfoque práctico–experimental, ya que durante el proceso se realizarán pruebas, mediciones y verificaciones del funcionamiento del sistema implementado dentro del vehículo. Asimismo, se analizará el comportamiento de los sensores de alcohol, el sistema de control y el mecanismo de bloqueo de encendido para comprobar su funcionamiento en condiciones reales.

El trabajo también tendrá un carácter descriptivo, porque se estudiará el funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo, las características de los sensores utilizados y la interacción entre los diferentes componentes electrónicos que forman parte del proyecto. Esto permitirá identificar la forma adecuada de integrar el sistema sin afectar el funcionamiento original del automóvil. Por otra parte, se aplicará un método de investigación tecnológica, debido a que el proyecto busca desarrollar una solución electrónica orientada a resolver un problema específico relacionado con la conducción en estado de ebriedad. Para ello, se emplearán conocimientos de electrónica automotriz, programación de microcontroladores y automatización.

La metodología del proyecto se desarrollará en las siguientes etapas:

1. Recolección de información

En esta etapa se recopilará información técnica relacionada con sensores de detección de alcohol, sistemas de bloqueo de encendido, electrónica automotriz y funcionamiento eléctrico del Nissan Tiida 2010. También se analizarán antecedentes y proyectos similares para conocer diferentes métodos de implementación.

2. Análisis del sistema vehicular

Se realizará el estudio del sistema eléctrico y de encendido del vehículo con la finalidad de identificar los puntos adecuados donde se integrará el sistema de bloqueo. Además, se verificará el funcionamiento de los componentes eléctricos relacionados con el arranque del motor.

3. Diseño del sistema electrónico

En esta fase se elaborará el diseño del circuito electrónico y del sistema de control. Se seleccionarán los sensores, módulos electrónicos, relés y dispositivos necesarios para el funcionamiento del sistema inteligente.

4. Programación e integración

Se desarrollará la programación del microcontrolador encargado de procesar la información obtenida por el sensor de alcohol y controlar el bloqueo o habilitación del encendido del vehículo según los parámetros establecidos.

5. Implementación del sistema

Posteriormente se realizará la instalación física del sistema en el vehículo Nissan Tiida 2010, efectuando las conexiones eléctricas necesarias y verificando la compatibilidad de los componentes implementados.

6. Pruebas y calibración

En esta etapa se ejecutarán pruebas de funcionamiento para evaluar la respuesta del sistema frente a diferentes niveles de alcohol detectados. Asimismo, se realizarán ajustes y calibraciones para mejorar la precisión y confiabilidad del sistema.

7. Evaluación de resultados

Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos durante las pruebas, verificando el correcto funcionamiento del sistema inteligente de bloqueo de encendido y evaluando su aporte a la seguridad vehicular y prevención de accidentes.

CAPITULO II

2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

El marco teórico constituye la base conceptual, científica y tecnológica que sustenta el desarrollo del presente proyecto. En esta sección se exponen los conocimientos relacionados con los sistemas electrónicos de control, sensores de detección de alcohol, microcontroladores y dispositivos de actuación utilizados en la implementación del sistema de bloqueo de encendido. Asimismo, se analizan los principios de funcionamiento de cada uno de los componentes que intervienen en el proceso de detección y toma de decisiones.

De igual manera, el marco teórico permite comprender la importancia de la seguridad vehicular y la aplicación de tecnologías orientadas a la prevención de accidentes de tránsito ocasionados por la conducción bajo los efectos del alcohol. Los conceptos desarrollados sirven como fundamento para el diseño, construcción e integración del sistema inteligente en un vehículo Nissan Tiida 2010, garantizando que la propuesta se encuentre sustentada en criterios técnicos y conocimientos previamente establecidos dentro del área de la electrónica y la automatización automotriz. Ver anexo 3.

2.1 SEGURIDAD VIAL

La seguridad vial comprende el conjunto de medidas, normas y sistemas orientados a prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones. Su principal objetivo es reducir los riesgos asociados a la circulación vehicular mediante la aplicación de controles, tecnologías y hábitos de conducción responsables.

En la actualidad, uno de los principales factores que afectan la seguridad vial es la conducción bajo los efectos del alcohol. Diversos estudios demuestran que el consumo de bebidas alcohólicas disminuye la capacidad de reacción del conductor y altera la percepción de distancia, velocidad y coordinación, incrementando considerablemente la probabilidad de sufrir accidentes de tránsito.

Debido a esta problemática, se han desarrollado diferentes tecnologías preventivas enfocadas en impedir que personas en estado de ebriedad conduzcan vehículos. Entre estas tecnologías se encuentran los sistemas inteligentes de bloqueo de encendido por detección de alcohol.

2.1.1 CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central que afecta las capacidades físicas y mentales del ser humano. Cuando una persona consume bebidas alcohólicas, sus reflejos disminuyen y su capacidad de concentración se reduce progresivamente.

Entre los principales efectos del alcohol en la conducción se encuentran:

- Disminución del tiempo de reacción.
- Pérdida de coordinación motriz.
- Alteración de la visión y percepción.
- Exceso de confianza y pérdida de juicio.
- Dificultad para mantener el control del vehículo.

Estos efectos aumentan el riesgo de accidentes, especialmente durante la conducción en carreteras y zonas urbanas con alto flujo vehicular.

Por esta razón, muchos países establecen límites permitidos de alcohol en sangre y aplican controles mediante alcohotest para evitar accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad.

La situación actual demuestra que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren debido a la conducción bajo los efectos del alcohol. Los conductores que consumen bebidas alcohólicas no se encuentran en condiciones estables para manejar, lo que provoca maniobras peligrosas y conducción imprudente en carreteras y autopistas, poniendo en riesgo la vida de las personas, incluyendo la del propio conductor.

La gravedad de la conducción peligrosa afecta a toda la sociedad y supera cualquier límite geográfico. En India, las leyes prohíben conducir bajo los efectos del alcohol y establecen sanciones económicas con el objetivo de evitar este tipo de comportamiento. Sin embargo, la vigilancia efectiva de conductores ebrios representa un desafío para la policía y las autoridades de seguridad vial, debido a la imposibilidad natural de estar presentes en todos los lugares y momentos.

Esta limitación de los agentes de control reduce la efectividad de los métodos manuales destinados a prevenir la conducción en estado de ebriedad. Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar un sistema de detección de alcohol que pueda funcionar sin depender de restricciones de espacio o tiempo.

El sistema propuesto integra diferentes componentes de hardware como:

Sensor de alcohol MQ-3, Buzzer, transistor npn 2n2222, atmega 328, optoacoplador, borneras, capacitores reramicos, reductor de voltaje lm lm2596, resistencias, rele de 5v, cristal de cuarzo 16 mhz, zocalo, leds, cables, placa pcb.

2.1.2 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: ETAPAS

La instrumentación es la acción y efecto de instrumentar. Este verbo se refiere a disponer o preparar los instrumentos para lograr un propósito. La instrumentación electrónica, que

es la encargada del diseño y manejo de instrumentos electrónicos para medir las variables físicas y químicas, define una serie de pasos necesarios para que un sistema de medición obtenga mediciones precisas y exactas.

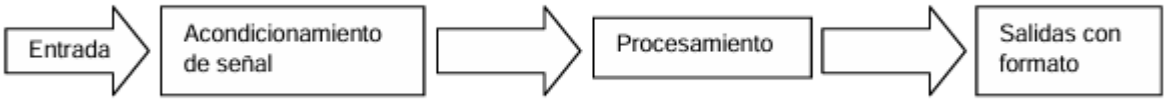


Figura 1. Etapas Generales de un Sistema de Medición

Fuente: Elaboración propia

Se muestra de manera general el proceso efectuado por un sistema de medición. A continuación, se menciona de manera específica en qué consiste cada etapa.

- Entrada. Se refiere a la señal o señales que se obtienen y se van a estar procesando, regularmente esta entrada va a estar dada por un sensor.
- Acondicionamiento de señal. Para que la señal de entrada pueda ser debidamente procesada es necesario darle un acondicionamiento con procedimientos como:

- Amplificación.
- Filtrado.
- Aislamiento.
- Multiplexado
- Conversión A/D.

- Procesamiento. En esta etapa, la señal debidamente acondicionada entrará a una unidad de procesamiento, en donde será interpretada y procesada para posteriormente darle una salida que pueda ser leída o usada por el usuario. Podemos mencionar algunas formas de procesamiento como:

- Filtrado digital.
- Análisis de señal y extracción de información.
- Síntesis.
- Compresión.
- Control

- Salidas con formato. De un sistema de medición se puede obtener más de una salida, que puede ser empleada como señal a otros sistemas o simplemente desplegada para ser leída.

Este conjunto de pasos son la base para el buen desarrollo de cualquier sistema de medición independientemente de la variable que sea medida.

2.1.3 SISTEMAS INTELIGENTES DE BLOQUEO DE ENCENDIDO

Los sistemas inteligentes de bloqueo de encendido son dispositivos electrónicos diseñados para impedir el arranque de un vehículo cuando se detecta que el conductor no se encuentra en condiciones adecuadas para conducir.

En el caso de los sistemas de detección de alcohol, el funcionamiento se basa en sensores que analizan el aire espirado por el conductor antes del encendido del vehículo. Si el nivel de alcohol detectado supera el valor permitido, el sistema interrumpe el circuito de arranque e impide el funcionamiento del motor.

Estos sistemas son utilizados como medidas preventivas de seguridad vial y forman parte de las nuevas tecnologías aplicadas a la automatización automotriz.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Prevención de accidentes de tránsito.

Mayor seguridad vehicular.

Reducción de riesgos para conductores y peatones.

Automatización del control de encendido.

Fácil integración con sistemas electrónicos modernos.

2.2 SENSORES

Los sensores cumplen una función muy importante dentro de cualquier sistema electrónico o automatizado, ya que permiten obtener información del entorno o del proceso que se desea controlar. Gracias a ellos es posible detectar diferentes variables y enviar esos datos al sistema de control para que este pueda actuar de acuerdo con las condiciones programadas.

En términos generales, un sensor es un dispositivo capaz de captar un cambio físico, químico o biológico y transformarlo en otro tipo de señal que pueda ser interpretada por un equipo electrónico. En la mayoría de aplicaciones tecnológicas, especialmente en automatización, la señal generada suele ser eléctrica, ya sea en forma de voltaje o corriente, y puede presentarse de manera analógica o digital.

Los sensores permiten establecer una conexión entre el entorno físico y los sistemas de medición y control. Por esta razón son ampliamente utilizados tanto en procesos industriales como en aplicaciones domésticas, automotrices y electrónicas. Su utilización

hace posible monitorear diferentes condiciones de funcionamiento, realizar mediciones y controlar procesos de manera más precisa y automática.

Existen sensores diseñados para detectar variables físicas como temperatura, presión, humedad, movimiento o nivel de luz. También hay sensores especializados que pueden identificar sustancias químicas o ciertas condiciones biológicas presentes en el ambiente o en procesos específicos.

No todos los sensores trabajan exactamente de la misma forma. Algunos generan señales eléctricas directamente, mientras que otros producen cambios mecánicos o físicos que posteriormente pueden ser interpretados. Un ejemplo sencillo es el de ciertos termómetros que utilizan láminas metálicas llamadas bimetales. Estas piezas se deforman cuando cambia la temperatura debido a que los metales se expanden de manera diferente, generando un movimiento proporcional al calor detectado.

Sin embargo, en sistemas electrónicos modernos se utilizan principalmente sensores con salida eléctrica, debido a que las señales eléctricas son más fáciles de procesar, transmitir y controlar mediante circuitos electrónicos y microcontroladores. Además, muchas variables físicas producen cambios eléctricos naturales en materiales sensibles, permitiendo desarrollar sensores basados en variaciones de resistencia, capacitancia o inductancia.

Otra ventaja importante de los sensores electrónicos es que las señales obtenidas pueden ser acondicionadas y adaptadas según las necesidades del sistema. Para ello se utilizan amplificadores, filtros, convertidores analógicos-digitales y otros circuitos electrónicos que permiten mejorar la calidad de la señal y facilitar su procesamiento.

Asimismo, la información obtenida por los sensores puede visualizarse, almacenarse o utilizarse para activar diferentes dispositivos automáticos dentro de un sistema de control. Esto hace que los sensores sean componentes fundamentales en proyectos de automatización, seguridad electrónica y control inteligente.

En comparación con otros métodos de transmisión de información, las señales eléctricas ofrecen mayor rapidez, precisión y confiabilidad, por lo que actualmente son las más utilizadas en sistemas tecnológicos modernos.

2.2.1 TIPOS DE SENSORES

En la realidad los sensores utilizados en la industria para convertir variables físicas en una señal eléctrica o de otro tipo, necesitan una o más fuentes donde se provea de la energía necesaria para realizar su acción básica. Los sensores basados en la explicación anterior se denominan:

Sensores Activos: Se emplean principalmente para medir señales débiles.

Sensores Pasivos: Los cuales pueden realizar su acción básica de transducción sin la intervención de una fuente de energía, como podrían ser los termopares estos generan un voltaje de salida proporcional a la temperatura aplicada.

Los sensores electrónicos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de señal que entrega a la salida. El tipo de variables físicas que detecta, el método de detección, el modo de funcionamiento, la relación entre la entrada y su salida (función de transferencia) etc.

Sensor Analógico: Entrega un voltaje y una corriente que se pueden variar dentro de un rango especial. Los rangos de voltaje de salida más comunes son +10V, +1V, ±10V, ±5V y ±1V.

Siendo la corriente la que tiene más estándares, la más común es de 4 a 20mA, donde 4mA corresponde a cero en la medición y 20mA la máxima.

Pero también existen sensores que dan una corriente de salida de 0 a 20mA y de 10 a 50mA. La salida de corriente es adecuada para ambientes industriales por las siguientes razones:

1. Ubicación de sensores muy remotos y peligrosos.

2. Reducción a dos el número de alambres por sensor.

3. Aislar eléctricamente a los sensores de los instrumentos de medición.

4. Mayor confiabilidad por la inmunidad al ruido y la señal no se atenúa cuando se trasmite a grandes distancias.

Los sensores digitales son dispositivos que generan señales de salida en forma discreta, entregando información mediante pulsos, niveles lógicos o códigos digitales. A diferencia de los sensores analógicos, su señal no varía continuamente, sino que trabaja con valores definidos que pueden ser interpretados directamente por sistemas electrónicos y microcontroladores.

Actualmente existe una gran variedad de sensores, los cuales se diferencian según la variable que deben detectar o el tipo de funcionamiento que poseen. Esta diversidad permite seleccionar el sensor más adecuado de acuerdo con las características y necesidades de cada aplicación específica.

El funcionamiento de los sensores se basa en principios físicos y químicos que permiten transformar determinados cambios del entorno en señales utilizables por sistemas electrónicos. Para lograr esto, se emplean materiales especiales que reaccionan ante

variaciones de temperatura, presión, luz, humedad, movimiento o presencia de ciertas sustancias a estos principios, los sensores pueden utilizarse en diferentes áreas como automatización, electrónica, industria y sistemas automotrices, facilitando el monitoreo y control de múltiples procesos.

A continuación, se describen algunos de los principios de funcionamiento más utilizados y su relación con los diferentes tipos de sensores electrónicos.

Efecto resistivo: Variación de la conductividad en semiconductores y aislantes a partir de la magnitud a medir. Por citar algunos:

- Sensor resistivo de posición (potenciómetros).
- Esfuerzo mecánico (galgas extensiométricas).
- Temperatura (RTDs, termistores).
- Humedad.
- Campo magnético (magnetoresistencias).
- Luz (fotorresistencias).
- Concentración de gases (SnO2).

Efecto capacitivo: Variación de la constante dieléctrica, la separación entre las placas o el área de las placas a partir de la magnitud a medir, ejemplos:

- Sensores capacitivos de desplazamiento.
- Proximidad.
- Presión.
- Nivel.
- Humedad.
- Fuerza.

Efecto inductivo: Variación de la reluctancia, la corriente o la inductancia mutua a partir de la magnitud a medir, ejemplos:

Detectores inductivos de desplazamiento (LVDTs).

- Velocidad.
- Aceleración.
- Presión.
- Caudal.
- Flujo.

- Nivel.
- Fuerza.

Efecto magnético y electromagnético: Voltaje o corriente inducida a partir de magnetismo por creación de un esfuerzo mecánico, variación de flujo magnético y campo magnético ortogonal, ejemplos:

- Sensor magneto elásticos.
- Sensor de efecto Wiegand.
- Taco generadores.
- Sensor de velocidad lineal (LVS).
- Sensor de efecto Hall.

Efecto piezoeléctrico y piezoresistivo: Producido por esfuerzos mecánicos directamente o por variaciones de la resistencia, ejemplos:

- Sensor piezoeléctrico y piezoresistivo de fuerza.
- Torque.
- Presión.
- Aceleración.
- Vibración.

Temperatura.

Efecto térmico y termoeléctrico: Es producido directamente por la variación directa de la resistencia. La creación de señal eléctrica a partir de variaciones de temperatura se conoce como Efecto seebeck y constituye el principio de funcionamiento de los termopares y termopilas. El método más común es el termoresistivo el cual se basa en los termistores, RTDs y el Efecto piroeléctrico, en donde se basa el funcionamiento de los pirómetros, los radiómetros y los analizadores de infrarrojo. También es posible medir temperatura con semiconductores como el LM35.

Efecto óptico y electro óptico: La señal eléctrica es obtenida por la radiación luminosa directamente o indirectamente por la variación de la resistencia y otros parámetros eléctricos, ejemplos:

- Detectores Fotovoltaicos de Luz, Humo.
- Detectores Fotoeléctricos de proximidad.
- Fotodiodos.
- Fototransistores.
- Optoacopladores.

- Codificadores Ópticos.

Efecto autoresonante: Producción de oscilaciones eléctricas a partir de fenómenos físicos resonantes como vibraciones mecánicas, ondas acústicas en cuerdas o cavidades, ondas superficiales en líquidos o sólidos, radiaciones nucleares, ejemplos:

- Resonadores de cuarzo (Temperatura, Peso, Fuerza,
- Presión).
- Galgas acústicas.
- Sensores basadas en cilindros vibrantes.
- Sensores basados en dispositivos de ondas superficiales.
- Sensor ultrasónico (Velocidad, Nivel y Proximidad).

Efecto químico y electroquímico: producen señales eléctricas por el cambio de concentración de sustancias o iones, ejemplos:

Sensor de oxígeno y otros gases.

Sensor químico basado en MOSFETs.

Biosensores.

2.2.2 MICROCONTROLADOR

Con el avance de la electrónica digital y el desarrollo de los circuitos integrados, surgieron dispositivos cada vez más sofisticados capaces de realizar múltiples funciones dentro de sistemas electrónicos. Entre los más importantes se encuentran los microprocesadores y los microcontroladores, componentes que actualmente forman parte de una gran cantidad de equipos tecnológicos.

Los microcontroladores se encuentran presentes en muchas actividades de la vida diaria. Son utilizados en computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos, sistemas de seguridad, controles industriales y equipos automotrices. Dispositivos tan comunes como teclados, hornos microondas, televisores o sistemas electrónicos de vehículos incorporan microcontroladores para realizar tareas de control y automatización.

En muchos casos, desarrollar sistemas únicamente mediante hardware puede resultar práctico para funciones simples. Sin embargo, cuando las aplicaciones requieren procesos más complejos, los sistemas programables ofrecen mayores ventajas debido a su capacidad de adaptación y control.

Una de las características más importantes de los microcontroladores es su flexibilidad. Gracias a la programación, es posible modificar el funcionamiento de un sistema sin

necesidad de rediseñar completamente el circuito electrónico. Esto permite realizar mejoras, correcciones o actualizaciones de manera más sencilla y económica.

Un microcontrolador puede definirse como un circuito integrado programable que contiene en su interior los elementos básicos de una computadora. Generalmente se utiliza para controlar tareas específicas dentro de un sistema electrónico. Debido a su tamaño reducido y facilidad de integración, suele incorporarse directamente en el equipo o dispositivo que controla, razón por la cual también recibe el nombre de controlador embebido o incrustado.

A diferencia de una computadora convencional, el microcontrolador está diseñado para ejecutar una tarea determinada. El programa almacenado en su memoria se encarga exclusivamente de controlar el funcionamiento del sistema para el cual fue programado. Además, dispone de entradas y salidas que permiten conectar sensores, actuadores y otros dispositivos electrónicos necesarios para la operación del sistema.

Una vez configurado y programado, el microcontrolador ejecuta automáticamente las funciones asignadas, controlando procesos de manera rápida y eficiente.

Internamente, los microcontroladores cuentan con diferentes bloques fundamentales para su funcionamiento, entre los cuales se encuentran:

- Unidad de procesamiento.
- Memoria para almacenamiento de datos y programas.
- Puertos de entrada y salida.
- Oscilador o sistema de reloj.
- Módulos de comunicación y control de periféricos.

Recursos auxiliares para aplicaciones específicas de estos elementos básicos, muchos fabricantes incorporan funciones adicionales según el tipo de aplicación al que esté destinado el dispositivo. Algunos modelos ofrecen mayor capacidad de memoria, módulos de comunicación avanzados o recursos especiales para control industrial y automatización, mientras que otros son diseñados para tareas más simples y económicas.

Por esta razón, la selección del microcontrolador adecuado depende de las necesidades del proyecto, ya que una correcta elección permite optimizar el funcionamiento del sistema, reducir componentes adicionales y disminuir costos de implementación.

2.2.3 CARACTERÍSTICAS

Los microcontroladores son desarrollados con el propósito de optimizar el funcionamiento de sistemas electrónicos, reduciendo tanto el consumo de energía como los costos de

implementación. Por esta razón, las características internas de cada microcontrolador varían según el tipo de aplicación para la cual será utilizado.

Elementos como la capacidad del procesador, el tamaño de la memoria y la cantidad de periféricos integrados dependen directamente de las necesidades del sistema que se desea controlar. En aplicaciones más simples se utilizan microcontroladores básicos, mientras que en sistemas más complejos se requieren dispositivos con mayor capacidad de procesamiento.

Por ejemplo, equipos digitales destinados a la reproducción de audio y video, como reproductores MP3 o MP4, necesitan procesadores de mayor rendimiento, generalmente de 32 o 64 bits, además de circuitos especializados para el procesamiento de señales de audio y video.

En el área automotriz también existen diferentes aplicaciones que utilizan microcontroladores de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema. Un ejemplo de ello es el sistema de frenos ABS (Antilock Brake System), el cual normalmente trabaja con microcontroladores de 16 bits debido a la velocidad y precisión requeridas para el control del frenado. De igual manera, los sistemas electrónicos de control del motor emplean microcontroladores capaces de procesar información proveniente de sensores y ejecutar acciones de control en tiempo real.

Gracias a estas características, los microcontroladores pueden adaptarse a diferentes áreas tecnológicas, permitiendo desarrollar sistemas electrónicos más eficientes, compactos y confiables.

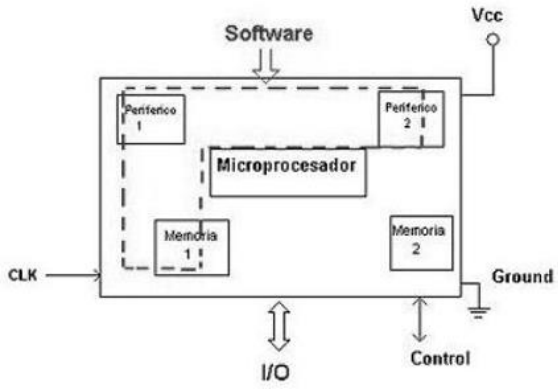


Figura 3. Esquema de un Microcontrolador

Fuente:www.alpertron

Un micro-controlador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla en una computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips externos de apoyo. La idea

es que el chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de energía y de información que necesite, y eso es todo. Un microprocesador tradicional no le permitirá hacer esto, ya que espera que todas estas tareas sean manejadas por otros chips. Hay que agregarle los módulos de entrada/salida (puertos) y la memoria para almacenamiento de información.

2.2.4 OPTOACOPLADOR

Un optoacoplador también llamado optoaislador o fotocoupler es un componente electrónico diseñado para transmitir señales eléctricas entre dos circuitos que se mantienen eléctricamente aislados. Esto se logra usando luz como medio de transmisión de señal, evitando que haya conexión eléctrica directa entre el circuito transmisor y receptor, el PC817 es uno de los opto acopladores más populares y usados a nivel general, especialmente en electrónica de señal baja y aplicaciones donde se requiere aislamiento galvánico entre circuitos.

encendido del vehículo. Gracias a ello, el usuario puede conocer en todo momento la condición del sistema y las acciones que debe realizar.

Entre las principales características del display LCD 16x2 se encuentran su capacidad para visualizar hasta 32 caracteres distribuidos en dos líneas de 16 caracteres cada una, su bajo consumo de energía y su fácil integración con microcontroladores como el ATmega328P. Además, incorpora un sistema de retroiluminación que mejora la legibilidad de los mensajes en ambientes con poca iluminación.

El módulo opera normalmente con una tensión de alimentación de 5 V, compatible con la mayoría de los sistemas electrónicos utilizados en aplicaciones embebidas. Asimismo, dispone de pines de control y datos que permiten establecer la comunicación con el microcontrolador mediante diferentes configuraciones, siendo el modo de 4 bits uno de los más utilizados debido a que reduce la cantidad de conexiones requeridas.

La elección de este tipo de pantalla se debe a su confiabilidad, facilidad de programación y bajo costo, características que la convierten en una alternativa adecuada para proyectos de monitoreo y control. Además, su tamaño compacto permite instalarla sin dificultades dentro de la estructura del sistema, proporcionando una interfaz simple y efectiva para la presentación de información al usuario.

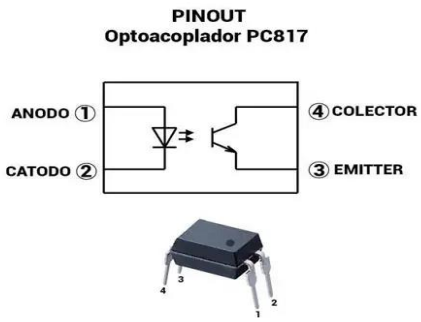


Figura 3. Optoacoplador

Fuente: https://robot.com.ve/product/optoacoplador-pc817-dip-4/

2.2.5 SENSOR DE ALCOHOL

El sensor de alcohol es el componente encargado de detectar la presencia de vapores de alcohol en el aire. Existen diferentes tipos de sensores utilizados en aplicaciones electrónicas y automotrices; uno de los más conocidos es el sensor MQ-3.

Características principales del sensor MQ-3

Alta sensibilidad al alcohol.

Bajo costo y fácil disponibilidad.

Compatibilidad con microcontroladores.

Bajo consumo energético.

Fácil integración en proyectos electrónicos.

El sensor requiere un proceso de calibración para establecer el nivel mínimo y máximo permitido antes de activar el bloqueo del sistema de encendido.

El sensor MQ-3 es un dispositivo ampliamente utilizado para detectar la presencia y concentración de alcohol en el aire, especialmente en aplicaciones relacionadas con alcoholímetros y sistemas de seguridad vehicular. Su funcionamiento se basa en la variación de su resistencia interna cuando entra en contacto con vapores de alcohol.

A medida que aumenta la concentración de alcohol detectada, el sensor modifica su señal de salida, permitiendo que un sistema electrónico pueda interpretar los valores obtenidos y actuar según la programación establecida.

El circuito necesario para su funcionamiento es relativamente sencillo, ya que únicamente requiere componentes básicos como resistencias para acondicionar la señal. Además, su integración con microcontroladores resulta práctica debido a que puede conectarse

fácilmente a entradas analógicas mediante un convertidor analógico-digital con rangos de voltaje compatibles, como 0 a 3.3V o 5V dependiendo del sistema utilizado.

Gracias a su sensibilidad y facilidad de implementación, el sensor MQ-3 es una opción adecuada para proyectos de detección de alcohol y sistemas inteligentes de control de encendido vehicular.

A continuación, se presentan sus principales características y dimensiones:

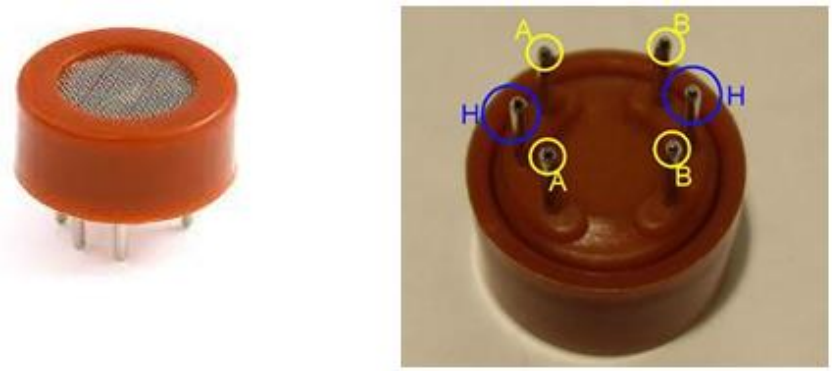


Figura 4. Sensor MQ-3

Fuente: www.skpang.co.uk/catalog/alcohol-gas-sensor-mq3

- Circuito de 5V DC o AC
- Requiere voltaje de calentamiento
- Temperatura de operación: -10 a 70 grados Celsius
- Consumo de calor: menos de750mW
- 16.8mm diámetro y 9.3 mm de alto sin tomar en cuenta los pines

Básicamente, tiene 6 pines, la tapa y el cuerpo. Aunque a pesar de que tiene 6 pines, se suelen utilizar sólo 4 de ellos. Dos de ellos son para el sistema de calefacción, lo que marco como H y los otros 2 son para la conexión de alimentación y de tierra, que están marcados como A y B.

2.2.6 MICROCONTROLADOR ATMEGA328P

El ATmega328P es un microcontrolador desarrollado por la empresa Atmel, actualmente perteneciente a Microchip Technology. Este dispositivo es ampliamente utilizado en proyectos electrónicos y sistemas de automatización debido a su facilidad de programación, estabilidad y bajo consumo de energía.

El ATmega328P es reconocido principalmente por ser el microcontrolador utilizado en placas Arduino Uno, una de las plataformas más empleadas en proyectos de control y automatización electrónica.

Gracias a sus características técnicas y compatibilidad con diferentes sensores y módulos electrónicos, se ha convertido en una opción adecuada para aplicaciones automotrices y sistemas inteligentes de seguridad.

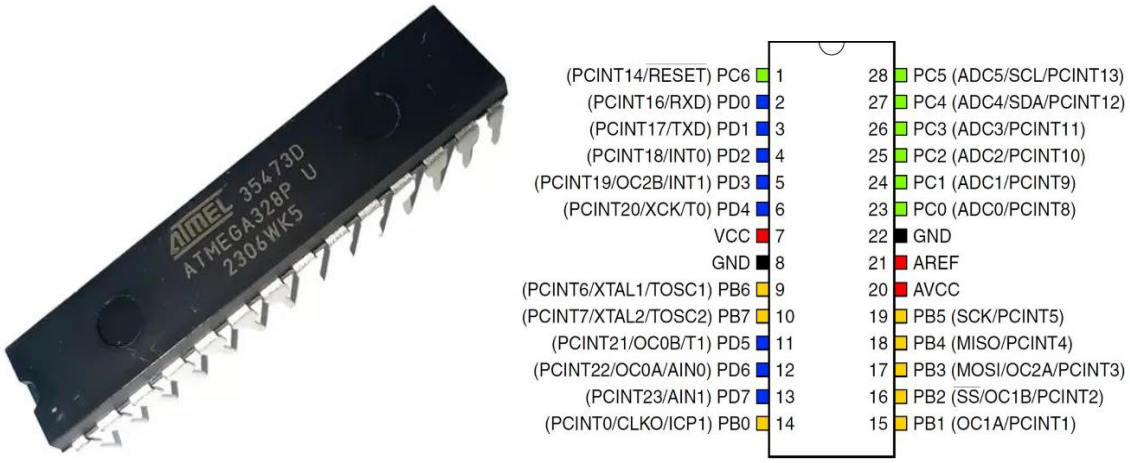


Figura 5. El ATmega328P

Fuente: articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-2776969996-microcontrolador-atmega328p

En el presente proyecto, el microcontrolador ATmega328P será utilizado como la unidad principal de control del sistema inteligente de bloqueo de encendido. Su función será recibir la señal enviada por el sensor de alcohol, procesar la información obtenida y tomar la decisión de permitir o bloquear el encendido del vehículo dependiendo del nivel de alcohol detectado.

El funcionamiento del sistema dependerá de la programación realizada dentro del microcontrolador, donde se establecerán parámetros de comparación y control para garantizar una respuesta rápida y segura

Características principales del ATmega328P

- Arquitectura de 8 bits.
- Memoria Flash de 32 KB.
- Memoria SRAM de 2 KB.
- Frecuencia de trabajo de hasta 16 MHz.
- Bajo consumo energético.
- Entradas y salidas digitales programables.

Compatibilidad con señales analógicas mediante conversores, fácil programación mediante entorno Arduino ide estas características permiten que el microcontrolador pueda

trabajar de manera eficiente con sensores analógicos como el MQ-3 y controlar dispositivos electrónicos como relés, alarmas e indicadores LED. El ATmega328P dentro del proyecto de sistema de bloqueo de encendido, el ATmega328P cumplirá las siguientes funciones:

- Leer continuamente la señal generada por el sensor de alcohol.
- Procesar los valores detectados mediante programación.
- Comparar los niveles de alcohol con los límites establecidos.
- Activar el relé de bloqueo cuando el nivel de alcohol sea superior al permitido.
- Permitir el encendido del vehículo cuando no exista presencia de alcohol.
- Controlar indicadores visuales o sonoros para informar el estado del sistema.

Gracias a estas funciones, el microcontrolador actuará como el cerebro principal del sistema inteligente, coordinando el funcionamiento de todos los componentes electrónicos involucrados.

Ventajas del uso del ATmega328P dentro del proyecto la elección del microcontrolador ATmega328P para este proyecto presenta varias ventajas técnicas y económicas:

- Facilidad de programación y configuración.
- Compatibilidad con múltiples sensores electrónicos.
- Bajo costo y amplia disponibilidad en el mercado.
- Tamaño compacto para instalación automotriz.
- Buena estabilidad de funcionamiento.
- Bajo consumo de corriente.
- Facilidad de mantenimiento y reemplazo.

Además, su utilización permite desarrollar un sistema adaptable y escalable, pudiendo incorporar futuras mejoras como pantallas de visualización, módulos inalámbricos o sistemas de registro de datos, importancia del microcontrolador en sistemas automotrices

Actualmente, los microcontroladores forman parte fundamental de los sistemas electrónicos automotrices modernos. Son utilizados para controlar funciones relacionadas con seguridad, inyección electrónica, frenos ABS, airbags y sistemas de monitoreo.

La incorporación del ATmega328P en este proyecto permite aplicar principios de automatización electrónica automotriz en un vehículo convencional, demostrando cómo la tecnología puede utilizarse para mejorar la seguridad y prevenir accidentes ocasionados por la conducción en estado de ebriedad.

2.2.7 CRISTAL DE CUARZO 16 MHZ Y CONDENSADOR CERAMICO 22 PF

El cristal de cuarzo es un componente electrónico utilizado como fuente de reloj para el microcontrolador ATmega328P su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico del cuarzo, una propiedad física que permite generar oscilaciones mecánicas estables cuando se le aplica una señal eléctrica, estas oscilaciones son convertidas en pulsos de frecuencia constante que sirven como referencia temporal para todas las operaciones realizadas por el microcontrolador, en el presente proyecto se emplea un cristal de cuarzo de 16 MHz, lo que significa que genera dieciséis millones de ciclos por segundo, esta frecuencia permite que el ATmega328P ejecute instrucciones, procese datos provenientes de los sensores y controle los dispositivos de salida con precisión y estabilidad. El uso de un cristal externo mejora significativamente la exactitud del sistema en comparación con los osciladores internos del microcontrolador, garantizando un funcionamiento confiable durante la adquisición y procesamiento de señales.



Figura 6, cristal de cuarzo 16 mhz

Fuente: https://rambal.com

Condensadores cerámicos de 22 pF

Los condensadores cerámicos son dispositivos electrónicos pasivos capaces de almacenar y liberar energía eléctrica en forma de campo electrostático. en el circuito basado en el atmega328p se utilizan dos condensadores cerámicos de 22 pf conectados entre los terminales del cristal de cuarzo y tierra su función principal es proporcionar las condiciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento del circuito oscilador, permitiendo que el cristal alcance rápidamente una oscilación estable y mantenga una frecuencia constante durante la operación del sistema, estos condensadores ayudan a reducir interferencias electromagnéticas, filtrar pequeñas variaciones de voltaje y mejorar la estabilidad de la señal de reloj gracias a su baja pérdida de energía, tamaño reducido y alta confiabilidad, los condensadores cerámicos son ampliamente utilizados en sistemas electrónicos digitales donde se requiere precisión en la temporización y estabilidad en el funcionamiento del microcontrolador.



Figura 7, condensador cerámico 22pf
Fuente: //rambal.com/cristales-resonator/1780-cristal-de-cuarzo-oscilador

2.2.8 TRANSISTOR 2N222

El transistor 2N2222 es un transistor bipolar de unión (BJT) de tipo NPN ampliamente utilizado en circuitos electrónicos de conmutación y amplificación se caracteriza por su capacidad para manejar corrientes moderadas y por su alta velocidad de respuesta, lo que lo convierte en una opción adecuada para aplicaciones digitales y analógicas este dispositivo posee tres terminales denominados emisor, base y colector, los cuales permiten controlar el flujo de corriente dentro del circuito una de sus principales características es que puede soportar corrientes de colector de hasta 800 ma y tensiones de colector-emisor de aproximadamente 40 v, dependiendo del fabricante, presenta una ganancia de corriente relativamente alta, lo que permite controlar cargas de mayor potencia mediante señales de baja intensidad provenientes de microcontroladores como el atmega328p, su bajo costo, fácil disponibilidad y confiabilidad han contribuido a que sea uno de los transistores más utilizados en proyectos electrónicos educativos, industriales y de investigación.

El transistor 2N2222 posee una amplia variedad de aplicaciones dentro del campo de la electrónica debido a su versatilidad y facilidad de implementación. una de sus funciones más comunes es actuar como interruptor electrónico, permitiendo controlar dispositivos de mayor consumo energético mediante señales de control de bajo voltaje generadas por microcontroladores o circuitos digitales también es utilizado en circuitos amplificadores de señales de audio y radiofrecuencia, donde incrementa la amplitud de señales eléctricas de baja potencia en sistemas embebidos y proyectos de automatización, el 2n2222 se emplea para activar relés, motores de corriente continua, zumbadores, leds de alta potencia y otros actuadores que requieren corrientes superiores a las que puede suministrar directamente un microcontrolador, se utiliza en circuitos osciladores, temporizadores, fuentes de alimentación y etapas de acondicionamiento de señales debido a estas características, el transistor 2n2222 constituye un componente fundamental en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos modernos.



Figura 8, transistor 2n222
Fuente: https://techschematic.com/2n222-datasheet

2.2.9 PULZADOR NA Y BUZER

El pulsador es un dispositivo electromecánico de entrada utilizado para controlar el paso de corriente eléctrica en un circuito de manera temporal su funcionamiento se basa en la acción mecánica ejercida por el usuario, quien al presionar el botón provoca el cierre o apertura de un conjunto de contactos internos. a diferencia de un interruptor convencional, que mantiene su estado hasta que se acciona nuevamente, el pulsador únicamente cambia de estado mientras se encuentra presionado, retornando automáticamente a su posición original cuando deja de aplicarse la fuerza sobre él, es un elemento ampliamente utilizado en sistemas electrónicos, equipos industriales, dispositivos de automatización y proyectos basados en microcontroladores.

Desde el punto de vista técnico, un pulsador está compuesto por una carcasa aislante, un mecanismo de accionamiento, un resorte de retorno y contactos metálicos internos. Cuando el usuario presiona el botón, los contactos se unen permitiendo el paso de corriente eléctrica; al liberar el pulsador, el resorte devuelve el mecanismo a su posición inicial, interrumpiendo nuevamente la circulación de corriente. Dependiendo de su diseño, los pulsadores pueden ser normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC). En los pulsadores normalmente abiertos, el circuito permanece interrumpido hasta que se ejerce presión sobre el botón, por otro lado, en los pulsadores normalmente cerrados, el circuito permanece conectado y se abre momentáneamente al ser accionado.

En sistemas basados en microcontroladores, como el ATmega328P utilizado en este proyecto, el pulsador actúa como una interfaz entre el usuario y el sistema electrónico. su función principal consiste en generar una señal digital que puede ser interpretada por el microcontrolador para ejecutar una determinada acción programada, cuando el usuario presiona el pulsador, el microcontrolador detecta el cambio de estado lógico en el pin de entrada correspondiente y responde de acuerdo con las instrucciones definidas en el software, debido a esta capacidad de interacción, los pulsadores son ampliamente utilizados para iniciar procesos, seleccionar opciones, navegar por menús, activar dispositivos o realizar mediciones en sistemas de control y monitoreo.

Una característica importante de los pulsadores es el fenómeno conocido como rebote mecánico o switch bouncing. Este efecto ocurre debido a que los contactos internos no se estabilizan instantáneamente al abrirse o cerrarse, produciendo múltiples cambios de estado en un período muy corto de tiempo. Para evitar lecturas erróneas, los sistemas electrónicos suelen implementar técnicas de antirrebote mediante componentes electrónicos o mediante programación, utilizando retardos temporales que permiten estabilizar la señal antes de ser procesada.Entre las principales ventajas de los pulsadores se encuentran su bajo costo, facilidad de instalación, reducido consumo energético, alta confiabilidad y larga vida útil.



Figura 9, pulsador NA

Fuente: https://tienda.tettsa.gt

El buzzer es un componente electrónico diseñado para generar sonidos o señales acústicas cuando recibe energía eléctrica se utiliza ampliamente en proyectos de electrónica, robótica, automatización y sistemas de seguridad debido a su bajo costo, fácil implementación y capacidad para alertar o comunicar información mediante tonos audibles su función principal es transformar la energía eléctrica en energía sonora, permitiendo que los dispositivos interactúen con los usuarios a través de avisos, alarmas o notificaciones, existen dos tipos principales de buzzers: el buzzer activo y el buzzer pasivo. el buzzer activo incorpora un oscilador interno que le permite emitir sonido simplemente al conectarlo a una fuente de alimentación adecuada en cambio, el buzzer pasivo requiere una señal de frecuencia generada por un microcontrolador o circuito externo para producir diferentes tonos y melodías debido a esta característica, los buzzers pasivos son muy utilizados en proyectos educativos y de programación donde se desea controlar la frecuencia y duración de los sonidos.

Este componente suele encontrarse en una gran variedad de dispositivos electrónicos de uso cotidiano, como relojes digitales, calculadoras, hornos microondas, sistemas de alarma, detectores de humo, vehículos, equipos médicos y electrodomésticos. en todos estos casos, el buzzer cumple la función de advertir al usuario sobre eventos específicos, errores, cambios de estado o situaciones de emergencia en el ámbito educativo, el buzzer es uno de los componentes más utilizados en proyectos con plataformas como arduino, ya que permite a los estudiantes aprender conceptos relacionados con programación, señales eléctricas y control de dispositivos por ejemplo, puede emplearse para crear alarmas de temperatura, sistemas de seguridad con sensores de movimiento, temporizadores, juegos electrónicos o indicadores de funcionamiento su simplicidad, los principiantes pueden integrarlo fácilmente en sus primeros circuitos el funcionamiento básico de un buzzer consiste en recibir una corriente eléctrica que provoca la vibración de un elemento interno. estas vibraciones generan ondas sonoras que se propagan por el aire y son percibidas por el oído humano, dependiendo del diseño y del tipo de señal aplicada, el sonido producido puede variar en intensidad, frecuencia y duración.



Figura 10, buzer

Fuente: https://www.bing.com/aclick?

2.3 SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHÍCULO

El sistema de encendido es el conjunto de componentes eléctricos y electrónicos encargados de permitir la puesta en marcha del motor de un vehículo. Su función principal es suministrar y controlar la energía necesaria para activar el sistema de arranque y lograr

que el motor entre en funcionamiento de manera segura y eficiente. Pero dependiendo del tipo y marca del vehiculo, hay diferentes tipos de sistemas de encendido que lo iremos viendo en el desarrollo del proyecto.

En vehículos modernos, el sistema de encendido está compuesto por diferentes elementos como la batería, interruptor de encendido, relés, fusibles, motor de arranque y módulos electrónicos de control. Todos estos componentes trabajan de manera coordinada para generar la señal eléctrica que permite arrancar el motor.



Figura 11. El sistema de encendido está compuesto por diferentes elementos.

Fuente: elaboracion propia.

Dentro del presente proyecto, el sistema de encendido cumple un papel fundamental, ya que el sistema inteligente de detección de alcohol actuará directamente sobre este circuito. El objetivo es controlar el paso de la señal de arranque mediante un sistema electrónico programable que permita habilitar o bloquear el encendido del vehículo dependiendo de las condiciones del conductor.

En el Nissan Tiida 2010, el sistema de arranque funciona mediante una señal eléctrica enviada desde la llave de contacto hacia el motor de arranque a través de relés y fusibles.

El proyecto plantea intervenir el circuito de arranque mediante un sistema de control electrónico que permita interrumpir temporalmente la señal de encendido cuando el sensor detecte presencia de alcohol.

Esta interrupción se realizará utilizando dispositivos electrónicos de control como relés automotrices, garantizando que el sistema original del vehículo no sufra modificaciones permanentes.

La integración de este tipo de control electrónico sobre el sistema de encendido representa una aplicación práctica de automatización automotriz orientada a mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes relacionados con la conducción en estado de ebriedad.

2.3.1 ENCENDIDO CONVENCIONAL (POR RUPTOR)

Este sistema es el más sencillo de los sistemas de encendido por bobina, en el, se cumplen todas las funciones que se le piden a estos dispositivos. Está compuesto por los siguientes elementos:

Bobina de encendido (también llamado transformador): su función es acumular la energía eléctrica de encendido que después se transmite en forma de impulso de alta tensión a través del distribuidor a las bujías.

Resistencia previa: se utiliza en algunos sistemas de encendido (no siempre). Se pone en cortocircuito en el momento de arranque para aumentar la tensión de arranque.

Ruptor (también llamado platinos): cierra y abre el circuito primario de la bobina de encendido, que acumula energía eléctrica con los contactos del ruptor cerrados que se transforma en impulso de alta tensión cada vez que se abren los contactos.

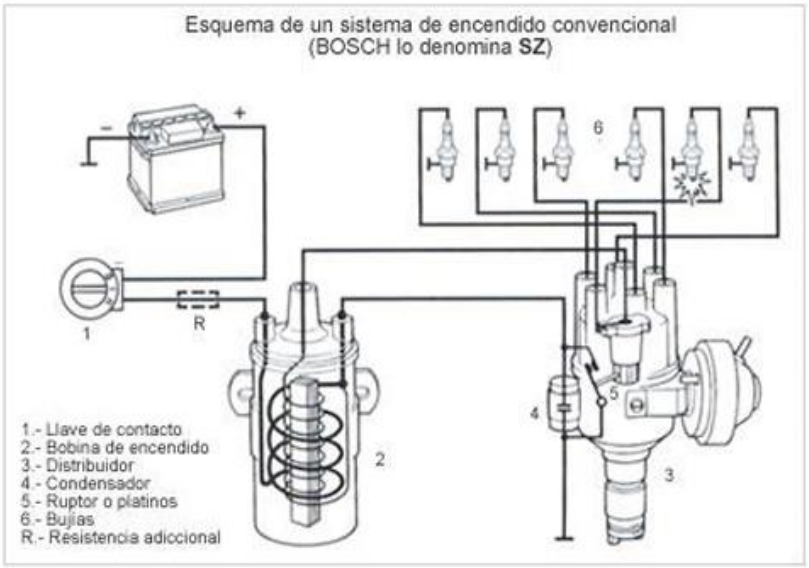


Figura 12. Encendido Convencional

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.htm

Condensador: proporciona una interrupción exacta de la corriente primaria de la bobina y además minimiza el salto de chispa entre los contactos del ruptor que lo inutilizarían en poco tiempo.

Distribuidor de encendido (también llamado delco): distribuye la alta tensión de encendido a las bujías en un orden predeterminado.

Variador de avance centrífugo: regula automáticamente el momento de encendido en función de las revoluciones del motor.

Variador de avance de vacío: regula automáticamente el momento de encendido en función de la carga del motor.

Bujías: contiene los electrodos que es donde salta la chispa cuando recibe la alta tensión, además la bujía sirve para hermetizar la cámara de combustión con el exterior.

Una vez que giramos la llave de contacto a posición de contacto el circuito primario es alimentado por la tensión de batería, el circuito primario está formado por el arrollamiento primario de la bobina de encendido y los contactos del ruptor que cierran el circuito a masa. Con los contactos del ruptor cerrados la corriente eléctrica fluye a masa a través del arrollamiento primario de la bobina. De esta forma se crea en la bobina un campo magnético en el que se acumula la energía de encendido. Cuando se abren los contactos del ruptor la corriente de carga se deriva hacia el condensador que está conectado en paralelo con los contactos del ruptor. El condensador se cargara absorbiendo una parte de la corriente eléctrica hasta que los contactos del ruptor estén lo suficientemente separados evitando que salte un arco eléctrico que haría perder parte de la tensión que se acumulaba en el arrollamiento primario de la bobina. Es gracias a este modo de funcionar, perfeccionado por el montaje del condensador, que la tensión generada en el circuito primario de un sistema de encendido puede alcanzar momentáneamente algunos centenares de voltios.

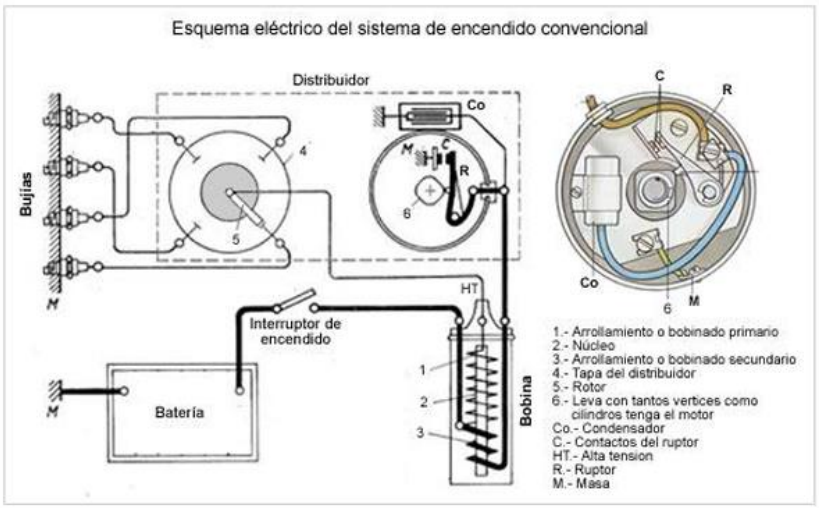


Figura 13. Esquema Eléctrico del Encendido Convencional

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.htm

Debido a que la relación entre el número de espiras del bobinado primario y secundario es de 100/1 aproximadamente se obtienen tensiones entre los electrodos de las bujías entre 10 y 15000 Voltios.

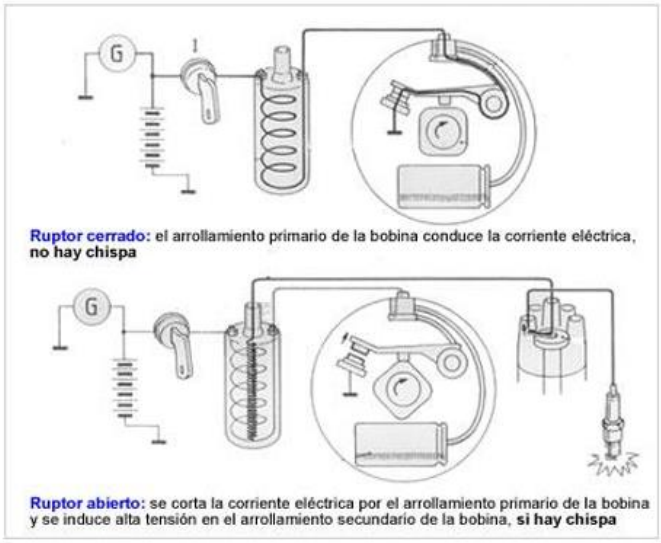


Figura 14. Ruptor Abierto y Cerrado

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/encend_convenciona l.htm

Una vez que tenemos la alta tensión en el secundario de la bobina esta es enviada al distribuidor a través del cable de alta tensión que une la bobina y el distribuidor. Una vez que tenemos la alta tensión en el distribuidor pasa al rotor que gira en su interior y que distribuye la alta tensión a cada una de las bujías, según el orden de encendido a travez del cable de alta tension como se puede ver en los graficos que se representan a continuacion.

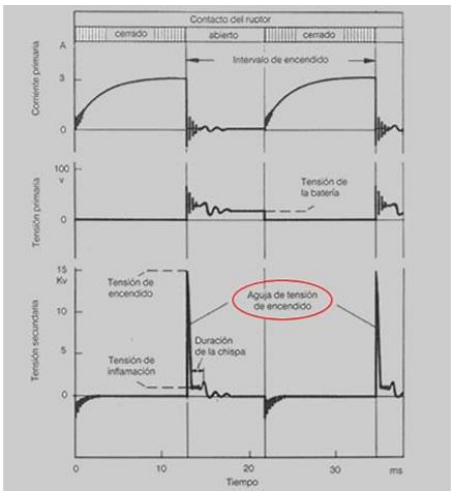


Figura 10. Variaciones de Corriente y Tensión

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.htm

En la siguiente figura se han representado las variaciones de corriente y tensión (primaria y secundaria de sus circuitos correspondientes) en función del tiempo. En la curva correspondiente a la corriente primaria, pueden verse las oscilaciones y los cambios de

sentido de esta en el momento de abrirse los contactos del ruptor. Las mismas oscilaciones se producen en la tensión primaria. En la curva correspondiente a la tensión secundaria, pueden observarse el máximo valor alcanzado por la tensión de encendido y la subida brusca de la misma (aguja de tensión), para descender también bruscamente al valor de inflamación, en un cortísimo espacio de tiempo. La tensión de inflamación es ondulada, debido a las variaciones de flujo en el primario. La duración de la chispa supone un corte espacio de tiempo en que los contactos del ruptor permanecen abiertos.

2.3.2 SISTEMA DE ENCENDIDO CON DOBLE RUPTOR Y DOBLE ENCENDIDO

Teniendo en cuenta que a medida que aumenta el número de cilindros en unmotor (4,6,8 ..... cilindros) el ángulo disponible de encendido se hace menor (ángulo = 360/nº cilindros) por lo tanto, y sobre todo a altas revoluciones del motor puede ser que el sistema de encendido no genere tensión suficiente para hacer saltar la chispa en las bujías. Para minimizar este inconveniente se recurre a fabricar distribuidores con doble ruptor como el representado en la figura, que como puede observarse se trata de un distribuidor para un motor de 6 cilindros.

Al llevar dos juegos de contactos que se abren alternativamente, el tiempo de que disponen para realizar la apertura es doble, por cuya razón la leva es de solo tres lóbulos o excentricidades. Además estos distribuidores deben tener en su cabeza dos "rotores" (en vez de uno como hemos visto hasta ahora) que distribuyan la alta tensión generada por sendas bobinas de encendido.

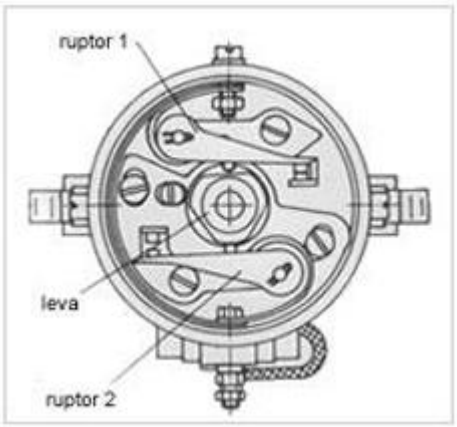


Figura 15. Sistema de Encendido Doble (8 cilindros)

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.htm

Otra disposición adoptada en circuitos de encendido con doble ruptor es el aplicado a vehículos de altas prestaciones, en los que en cada cilindro se montan dos bujías con salto de chispa simultánea. En este circuito los ruptores situados en el distribuidor abren y

cierran sus contactos a la vez, estando perfectamente sincronizados en sus tiempos de apertura con una leva de tantos lóbulos como cilindros tiene el motor. Cada uno de los circuitos se alimenta de una bobina independiente, con un impulso de chispa idéntico para cada serie de bujías.

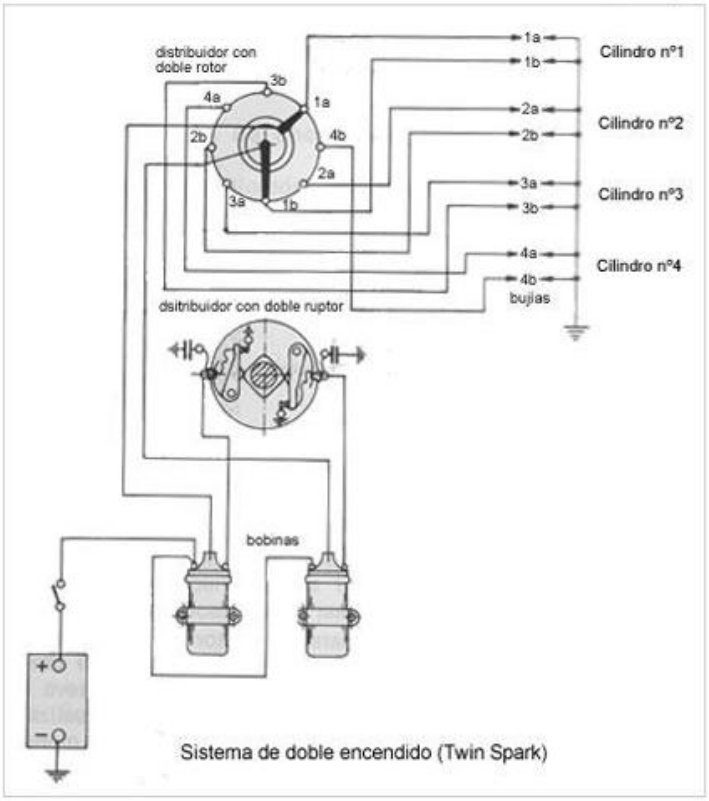


Figura 16. Sistema de Doble Encendido (Twin Spark)

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.htm

2.3.3 ENCENDIDO CONVENCIONAL CON AYUDA ELECTRÓNICA

El sistema de encendido convencional tiene unas limitaciones que vienen provocadas por los contactos del ruptor, que solo puede trabajar con corrientes eléctricas de hasta 5 A, en efecto si la intensidad eléctrica que circula por el primario de la bobina es de valor bajo, también resultara de bajo valor la corriente de alta tensión creada en el arrollamiento secundario y de insuficiente la potencia eléctrica para conseguir el salto en el vacío de la chispa entre los electrodos de la bujía. Se necesitan por lo tanto valores elevados de intensidad en el arrollamiento primario de la bobina para obtener buenos resultados en el arrollamiento secundario. Como vemos lo dicho está en contradicción con las posibilidades verdaderas del ruptor y sus contactos ya que cada vez que el ruptor abre sus contactos salta un arco eléctrico que contribuye a quemarlos, transfiriendo metal de un contacto a otro.

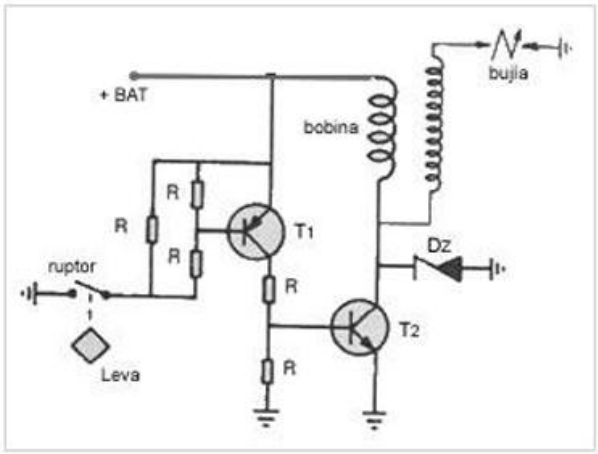
Con la evolución de la electrónica y sus componentes este problema se solucionó. La utilización del transistor como interruptor, permite manejar corrientes eléctricas mucho más elevadas que las admitidas por el ruptor, pudiéndose utilizar bobinas para corrientes eléctricas en su arrollamiento primario de más de 10 A.

Un transistor de potencia puede tener controlada su corriente de base por el ruptor de modo que la corriente principal que circula hacia la bobina no pase por los contactos de ruptor sino por el transistor (T) como se ve en el esquema inferior. La corriente eléctrica procedente de la batería entra la unidad de control o centralita de encendido, en ella pasa a través del transistor cuya base se polariza negativamente cuando los contactos (R) se cierran guiados por la leva. En este caso el distribuidor es el mismo que el utilizado en el encendido convencional, pero la corriente que circula por los contactos de ruptor ahora es insignificante. Con la suma del diodo zener (DZ) y el juego de resistencias (R1, R2 y R3) puede controlarse perfectamente la corriente de base y proceder a la protección del transistor (T). Cuando los contactos del ruptor (R) se abren, guiados por el movimiento de la leva, la polarización negativa de la base del transistor desaparece y entonces el transistor queda bloqueado cortando la corriente eléctrica que pasa por la bobina. Ver anexo 4.

El corte de corriente en el arrollamiento primario de la bobina es mucho más rápido que en los encendidos convencionales de modo que la inducción se produce en unas condiciones muy superiores de efectividad.

En la figura 13 puede verse otra tipo de encendido con ayuda electrónica. El transistor T1 tiene un circuito emisor-base gobernado por los contactos del ruptor, que estando cerrados le hacen conducir y de esta forma se establece el circuito base-emisor del transistor T2, lo cual permite que circule la corriente por el arrollamiento primario de la bobina a través del colector-emisor del T2. Cuando los contactos de ruptor se abren queda interrumpido el circuito emisor-base de T1, bloqueándose este transistor, lo que impide al mismo tiempo la conducción de T2 cuyo circuito base-emisor esta ahora interrumpido.

El conjunto electrónico formado dispone de otros componentes (resistencias, diodos y condensadores), algunos de los cuales no se han representado en la figura, cuya misión es la de proteger a los transistores contra sobrecargas. Como a los transistores empleados para la conmutación en los sistemas de encendido, se les exige una alta potencia y gran resistencia a tensiones eléctricas. Actualmente suele emplearse para esta función un transistor de tipo doble de Darlington.



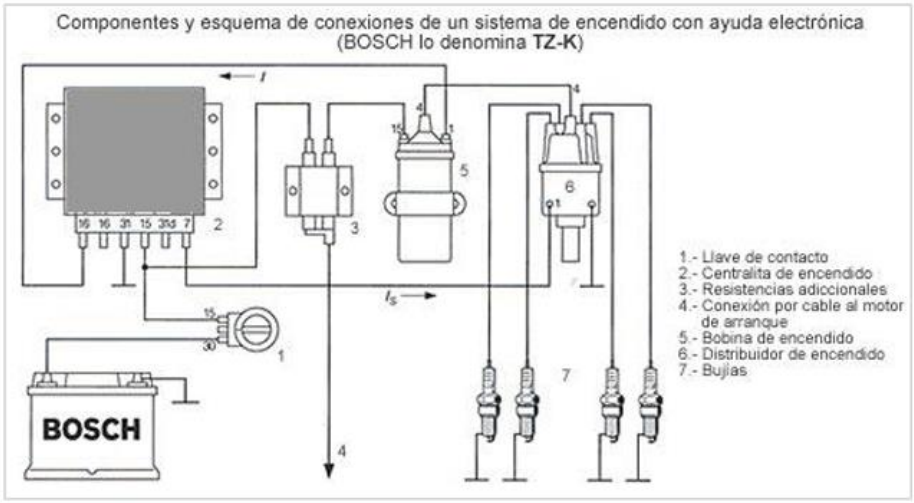


Figura 17. Componentes y Esquema de Conexiones

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.htm

Como se ve en el esquema superior el suministro de tensión al primario de la bobina se lleva a cabo a través de un par de resistencias adicionales (3), normalmente conectadas en serie. Al efectuar el arranque se puentea la resistencia izquierda a través del terminal (4), al motor de arranque. Con ello se dispone de un mayor suministro de energía a través de la resistencia adicional derecha, en la bobina de encendido.

Esta compensa la desventaja derivada del proceso de arranque y de la caída de tensión en la batería (por el gran consumo de corriente eléctrica que necesita el motor de arranque). Las resistencias previas sirven para limitar la corriente primaria en bobinas de encendido de baja resistencia y rápida carga. Con ello evitan, especialmente a bajas revoluciones, una sobrecarga en la bobina de encendido y protegen el contacto del ruptor de encendido. Las resistencias adicionales y una bobina de encendido de carga rápida permiten conseguir la optimización del encendido en todo el margen de revoluciones del motor.

2.3.4 RELÉS ELECTRÓNICOS

El relé, relay o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona sus contactos de forma inmediata permitiendo abrir o cerrar otros circuitos eléctricos de baja potencia. Permite activar o desactivar circuitos de mayor potencia utilizando señales de bajo voltaje.

En aplicaciones automotrices, los relés son ampliamente utilizados para controlar sistemas de luces, arranque, ventiladores y dispositivos de seguridad.

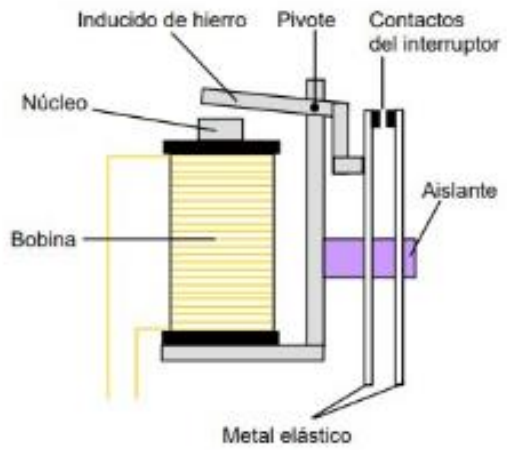


Figura 18. Relé o realy real.Dispositivos electromecánicos

Fuente: www.qbprofe.com/automatizacion-instrumentacion-industrial/rele

2.3.5 FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ

En la figura 3 observamos un relé que consta de un contacto conmutado, una abierto (NA), un cerrado (NC) y un común (C). Cuando accionamos el pulsador circula corriente por la bobina, esta crea un campo magnético creando un electroimán que atrae los contactos haciéndolos cambiar de posición, el que estaba abierto se cierra y el que estaba normalmente cerrado se abre. El contacto que se mueve es el común (C) y es el que hace que cambien de posición los otros dos.

Para activar o desactivar el relé, es necesario realizar un circuito que permita activar y desactivar la bobina cuando de requiera, este circuito le llamamos circuito de control y su tensión de trabajo depende exclusivamente de la tensión nominal de la bobina. El otro circuito que debemos realizar es para conectar los elementos de salida a través de los contactos NA o NC, a este circuito se le llama circuito de fuerza.

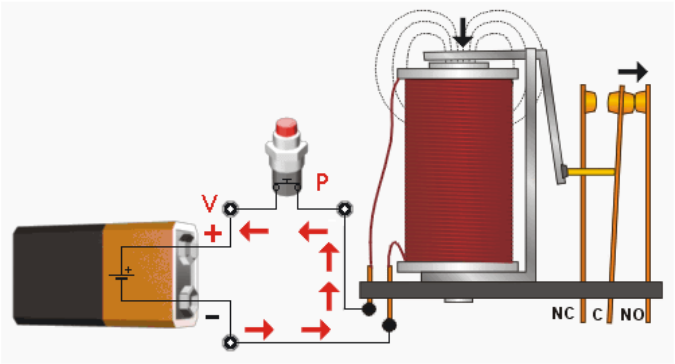


Figura 19. Funcionamiento de un relé o relay.

Fuente: www.qbprofe.com/automatizacion-instrumentacion-industrial/rele

Dentro del proyecto, el relé cumplirá la función de bloquear o habilitar el circuito de encendido del vehículo según la señal enviada por el microcontrolador.

Ventajas del uso de relés

Protección del sistema electrónico.

Aislamiento entre circuitos.

Fácil instalación.

Capacidad para controlar cargas mayores.

2.3.6 AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

La automatización electrónica automotriz consiste en la aplicación de sistemas inteligentes y dispositivos electrónicos orientados a mejorar el funcionamiento, seguridad y eficiencia de los vehículos.

Actualmente, los vehículos modernos incorporan sistemas automatizados como:

Frenos ABS.

Control electrónico de estabilidad.

Sensores de estacionamiento.

Sistemas de alarma.

Inmovilizadores electrónicos.

El presente proyecto se relaciona con esta área debido a que integra sensores, sistemas programables y mecanismos automáticos de control orientados a prevenir el uso del vehículo por conductores en estado de ebriedad.

2.3.7 VEHÍCULO NISSAN TIIDA 2010

El Nissan Tiida 2010 es un vehículo compacto ampliamente utilizado debido a su eficiencia, comodidad y facilidad de mantenimiento. Cuenta con un sistema eléctrico adecuado para la integración de dispositivos electrónicos adicionales. El Nissan tida tambien cuenta con un motor HR15 de gasolina atmosférico natural de cuatro tiempos en línea de 1,5 l (1.498 cc, 91,41 pulgadas cúbicas), de cuatro tiempos en línea, de la familia Nissan HR. Este es el mismo motor que el HR16DE, pero tiene una carrera de pistón más corta.

El Nissan HR15DE utiliza un bloque ligero de aluminio con cigüeñal de cinco rodamientos totalmente equilibrado y culata de aluminio con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y cuatro válvulas por cilindro (16 válvulas en total). El motor está equipado con acelerador electrónico, sistema de inyección de combustible multipunto, sistema de distribución variable de válvulas (CVTC) en el árbol de levas de admisión y sistema de encendido con bobina de encendido individual para cada bujía (NDIS, Sistema de Encendido Directo Nissan). Tras la actualización en 2006, el motor recibió dos inyectores por cilindro y una mayor potencia y par máximo.

Las características del vehículo permiten implementar sistemas de automatización y seguridad sin afectar significativamente el funcionamiento original del automóvil.

Por esta razón, el Nissan Tiida 2010 representa una plataforma adecuada para el desarrollo e implementación del sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol.



Figura 20. Motor HR15.

Fuente: elaboracion propia.

CAPITULO III

3 PROPUESTA DE INNOVACIÓN Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA

En el presente capítulo se describe el proceso de diseño, desarrollo e implementación del sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol aplicado a un vehículo Nissan Tiida 2010. Se detallan los componentes utilizados, el funcionamiento del sistema, la integración electrónica y las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento del proyecto.

El propósito principal del sistema es impedir el arranque del vehículo cuando el sensor detecte presencia de alcohol en el conductor, contribuyendo de esta manera a mejorar la seguridad vehicular y reducir riesgos de accidentes de tránsito ocasionados por la conducción en estado de ebriedad.

Para el desarrollo del proyecto se emplearon sensores electrónicos, módulos de control y un microcontrolador ATmega328P, encargado de procesar la información obtenida por el sensor y controlar el sistema de bloqueo del encendido

3.1.1 REDUCTOR DE VOLTAGE LM2596S

El sistema electrónico desarrollado incorpora un módulo regulador de voltaje DC-DC reductor basado en el circuito integrado LM2596S, cuya función principal es adaptar el nivel de tensión de alimentación requerido por los diferentes componentes electrónicos del proyecto. Este módulo permite convertir una tensión continua de entrada superior en una tensión continua de salida inferior y estable, con una alta eficiencia energética.

El regulador LM2596 es ampliamente utilizado en aplicaciones de electrónica y sistemas embebidos debido a su capacidad para suministrar corrientes de hasta 3 A, manteniendo una baja disipación de potencia en comparación con los reguladores lineales convencionales. Su funcionamiento se basa en la tecnología de conmutación (Switching Regulator), lo que permite obtener eficiencias superiores al 80 % y reducir significativamente las pérdidas de energía en forma de calor.

En el presente proyecto, el módulo LM2596 se emplea para reducir la tensión proveniente de la fuente de alimentación principal del vehículo, generalmente de 12 V, a una tensión regulada de 5 V necesaria para el correcto funcionamiento del microcontrolador ATmega328P, y los demás dispositivos electrónicos asociados al sistema de detección de alcohol, entre los que destacan el circuito integrado LM2596S, una bobina de almacenamiento de energía, capacitores de filtrado de entrada y salida, diodos de conmutación y un potenciómetro ajustable que permite calibrar manualmente el voltaje de salida según los requerimientos del sistema, asegurando una alimentación adecuada para el procesamiento de señales provenientes del sensor de alcohol y para la ejecución de las acciones de control del sistema de bloqueo de encendido. De esta manera, se protege al

microcontrolador frente a posibles sobretensiones y variaciones de voltaje presentes en el sistema eléctrico del vehículo.

El LM2596 se utiliza para suministrar energía al microcontrolador ATmega328P, al sensor de alcohol MQ-3, a los circuitos indicadores LED y a otros módulos electrónicos utilizados dentro del sistema. Esto garantiza que todos los dispositivos operen bajo condiciones eléctricas seguras y estables.

Funcionamiento del LM2596 12 V → 5 V para alimentar al prototipo24 V → 5 V. 12 V → 3.3 V.

Para mejorar la estabilidad y reducir ruido eléctrico, normalmente se utilizan capacitores en la entrada y salida del regulador, protección interna contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, alta estabilidad de voltaje, fácil implementación en circuitos electrónicos, bajo costo y amplia disponibilidad.

Importancia del LM2596 en el proyecto

Dentro del sistema de bloqueo de encendido, la estabilidad de alimentación es muy importante debido a que el microcontrolador y el sensor MQ-3 requieren un voltaje constante para funcionar correctamente. Variaciones de voltaje provenientes del sistema eléctrico del vehículo podrían generar errores de lectura o fallas en el sistema.

La incorporación del regulador LM2596 permite proteger los componentes electrónicos y garantizar un funcionamiento estable del circuito, mejorando la confiabilidad y seguridad del sistema implementado en el Nissan Tiida 2010.

Su fácil integración y capacidad de protección lo convierten en un componente adecuado para aplicaciones automotrices y proyectos de automatización electrónica.

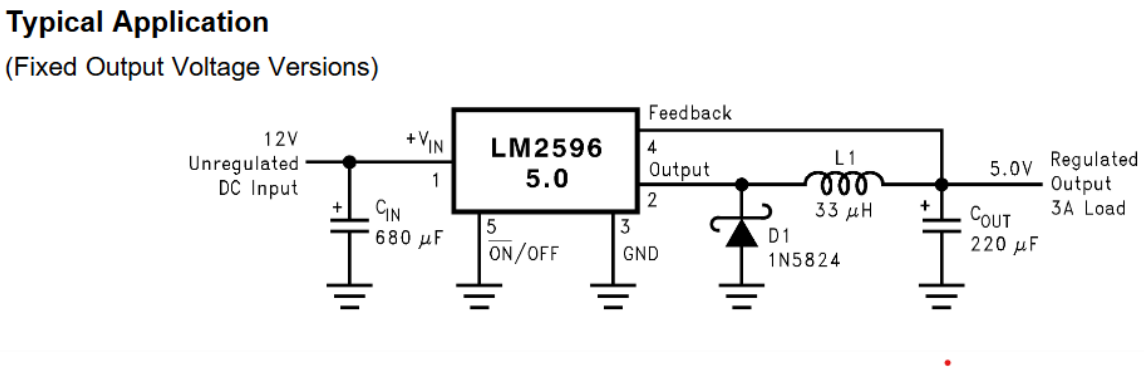


Figura 21. Conexión típica y distribución de pines

Fuente: datasheet-pdf/view/543794/TI1/LM2596S.html

3.1.2 SOFTWARE

El software desarrollado para este proyecto tiene como finalidad supervisar y controlar el funcionamiento del sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol. El programa se encarga de analizar los valores obtenidos por el sensor MQ-3 para determinar si el conductor se encuentra en condiciones adecuadas para operar el vehículo.

El funcionamiento del sistema consiste en realizar una lectura constante del nivel de alcohol detectado en el aliento de la persona antes de permitir el arranque del motor. Una vez obtenidos los datos, el microcontrolador procesa la información y compara el valor detectado con el límite previamente establecido dentro de la programación.

Si el nivel de alcohol supera el valor permitido, por ejemplo, mayor a 0.3 g/l, el sistema bloqueará automáticamente el circuito de encendido del vehículo, evitando que el motor pueda arrancar. Además, el sistema puede activar alertas visuales y sonoras para informar que el conductor no se encuentra apto para conducir.

Como medida adicional de seguridad, el software también puede programarse para enviar mensajes de alerta a números telefónicos previamente registrados, simulando una base de monitoreo o control. Estos mensajes pueden incluir información relacionada con el estado del conductor y algunos datos básicos del vehículo, permitiendo generar un aviso automático en caso de intento de conducción bajo efectos del alcohol.

Otra función importante del programa es la supervisión permanente del sistema. Para ello se incorpora un temporizador interno que permite detectar posibles desconexiones o manipulaciones indebidas del dispositivo. Si el sistema es desconectado o deja de realizar las pruebas correspondientes durante un tiempo determinado, se genera una alerta indicando una posible alteración del funcionamiento normal del equipo.

El software fue diseñado buscando estabilidad, rapidez de respuesta y facilidad de adaptación al sistema electrónico del vehículo. Además, su estructura permite realizar futuras mejoras o incorporar nuevas funciones relacionadas con seguridad y automatización automotriz.

3.1.3 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

La programación del microcontrolador constituye una de las etapas más importantes dentro del desarrollo del sistema, ya que mediante ella se definen todas las funciones de control, lectura y respuesta del dispositivo electrónico.

El programa desarrollado permite que el microcontrolador interprete las señales enviadas por el sensor de alcohol, procese la información obtenida y tome decisiones automáticas relacionadas con el bloqueo o habilitación del encendido del vehículo.

Dentro de la programación también se establecen parámetros como:

- Límites permitidos de alcohol.
- Tiempo de espera para la lectura del sensor.
- Activación de relés.
- Control de alarmas.
- Encendido de indicadores LED.
- Envío de alertas.
- Verificación continua del sistema.

La lógica del programa fue diseñada para garantizar un funcionamiento seguro y confiable durante la operación del vehículo.

3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN

Para la programación del microcontrolador se puede utilizar BASCOM AVR, un compilador basado en el lenguaje BASIC diseñado especialmente para microcontroladores AVR de la empresa ATMEL.

Esta herramienta facilita el desarrollo de programas debido a que utiliza instrucciones sencillas y fáciles de comprender, permitiendo que la programación resulte más práctica, especialmente en proyectos de automatización y control electrónico.

Una de las principales ventajas de BASCOM AVR es que cuenta con bibliotecas de ayuda y ejemplos de programación que permiten al usuario comprender rápidamente el funcionamiento de las diferentes instrucciones y módulos disponibles.

El proceso de programación consiste en escribir el código fuente utilizando el entorno de desarrollo del programa. Posteriormente, el compilador transforma estas instrucciones en lenguaje de máquina, generando un archivo con extensión. HEX, el cual contiene la información necesaria para ser cargada al microcontrolador.

Además, la herramienta incorpora funciones de simulación que permiten verificar el funcionamiento del programa antes de transferirlo físicamente al dispositivo, facilitando la detección y corrección de errores durante el desarrollo. Una vez finalizada la programación, el archivo generado es transferido al microcontrolador mediante el sistema ISP (In System Programming), el cual permite programar el dispositivo directamente desde el computador sin necesidad de retirarlo del circuito electrónico.

El uso de este tipo de herramientas simplifica considerablemente el desarrollo del proyecto y permite realizar modificaciones o mejoras en el software de manera rápida y eficiente.

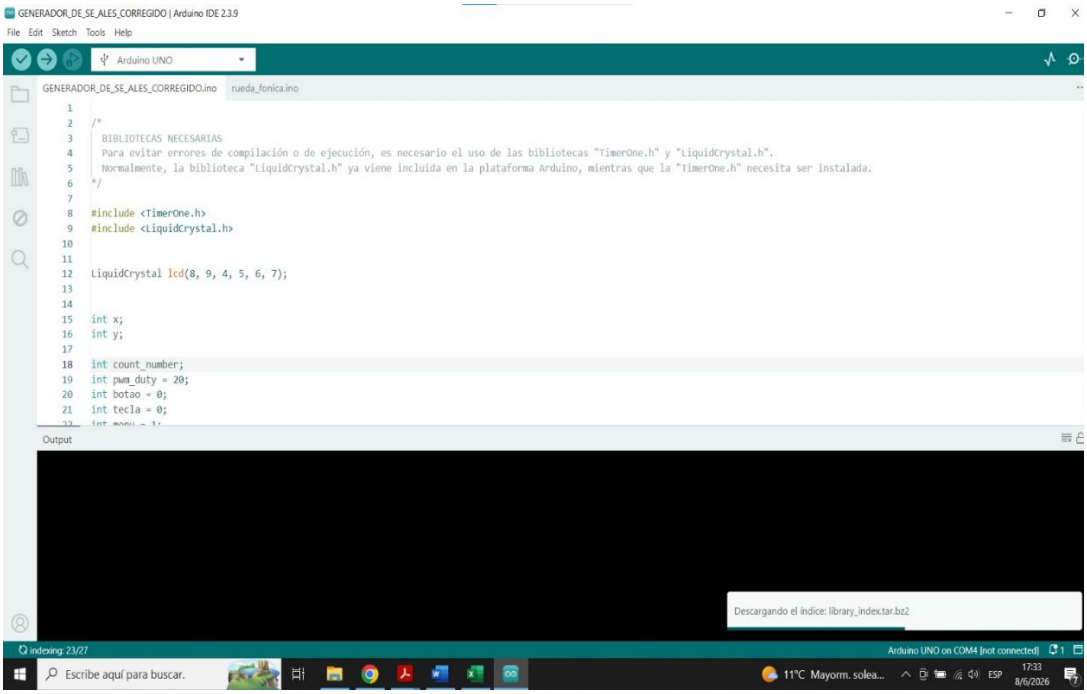


Figura 22. ID Arduino

Fuente: elaboración propia

3.1.5 ACOPLAMIENTO DEL SENSOR MQ-3

El sensor necesita una señal de voltaje para el calentamiento de sus componentes. Esta debe ser periódica manteniéndose en 5V.

El circuito de señal de salida puede responder a los cambios de resistencia de superficie del sensor con precisión. Las características típicas del sensor MQ-3 a 20ºC de temperatura, 65% de humedad, 21% de concentración de O2, RL= 200kΩ, Ro resistencia del sensor a 0.4mg/L de Alcohol en aire limpio. Rs será la resistencia del sensor a varias concentraciones de gas alcohol.

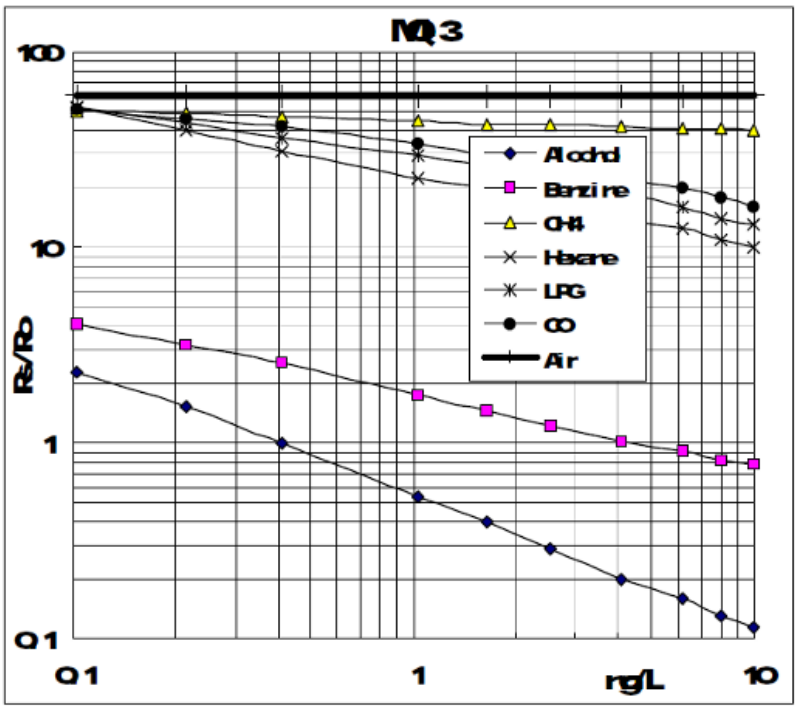


Figura 23. Características de sensibilidad del sensor

Fuente: www.futurlec.com/Alcohol_Sensor.shtml

La resistencia superficial (Rs) del sensor es obtenida a través de la señal de voltaje de salida sobre la resistencia de carga. La relación es la siguiente:

$$\frac{Rs}{RL} = \frac{Vc - VRL}{VRL}$$

Ecuación 1 Relación entre Rs y RL

Fuente: www.futurlec.com/Alcohol_Sensor.shtml

Rs/RL: Relación entre la resistencia superficial y la de carga.

Vc: Voltaje del circuito.

VRL: Voltaje en la resistencia de carga.

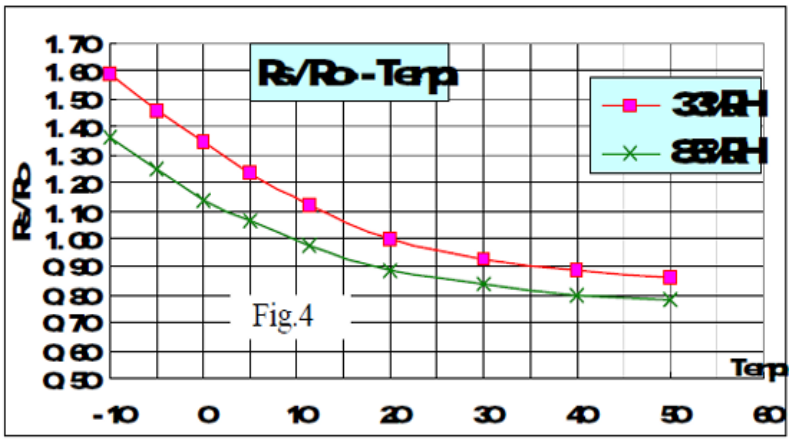


Figura 24. Dependencia de MQ-3 a la temperatura y humedad

Fuente: www.futurlec.com/Alcohol_Sensor.shtml

En la figura 19 observamos la equivalencia en PPM está en función de la relación Rs/Ro por lo que introduciendo Ro a la Ecuación 1, dada por el fabricante, se obtendrá datos correspondientes a la curva.

$$\frac{Rs}{Ro} = \frac{Vc - VRL}{VRL} * \frac{RL}{Ro}$$

Ecuación 2 Relación entre Rs/Ro

Fuente: Elaboración propia

Obtenido el valor de Rs/Ro se debe transformar este valor a PPM. Las medidas que emite el sensor varían de 0 a 5V por lo que no es necesaria una etapa de tratamiento de la señal. El valor del sensor MQ-3 se toma por medio del pin 0 del puerto A del microcontrolador, el cual posee un conversor analógico-digital. Primero se convierte el equivalente decimal de la lectura del voltaje.

Con este valor se calcula la relación Rs/Ro que es necesaria para determinar el equivalente en PPM. Para encontrar la ecuación que relaciona Rs/Ro con el nivel PPM, se analizó la gráfica de respuesta del sensor Figura 19.

El sensor responde a la siguiente ecuación de respuesta logarítmica:

$$y = 17{,}5x^{-0{,}63}$$

Ecuación 3 Comportamiento logarítmico de MQ-3

Fuente:coolab.umh.es/sea/instrumentacion/trabajos_grupos/G11

Y= Resistencia eléctrica del sensor.

17,5 y 0,63 son constantes características de cada gas (Alcohol).

X= Concentración de gas (Alcohol).

Despejando X se obtiene:

$$x = 10^{\frac{\log(17,5)-\log(y)}{0,63}}$$

Ecuación 4 Respuesta del sensor MQ-3

Fuente: Elaboración propia

La Ecuación 4 se aplica en el programa del microcontrolador para tener el equivalente en PPM de la lectura del conversor A/D, el fabricante dice que a 200PPM aproximadamente le corresponde 0,4mg/L de concentración de alcohol.

3.1.6 DIAGRAMA DE BLOQUES

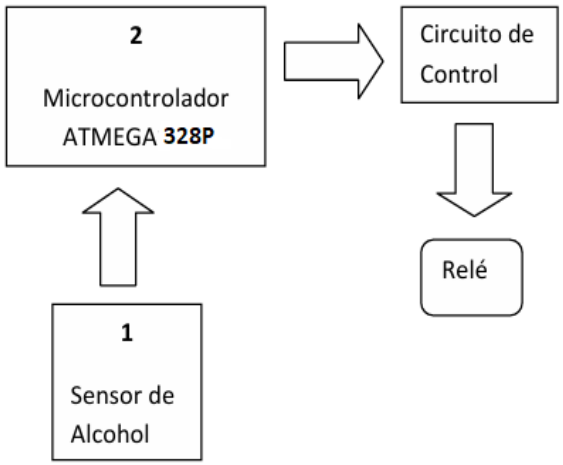


Figura 24. Diagrama de bloques.

Fuente: elaboración propia.

El sistema opera de la siguiente manera: antes de intentar arrancar el vehículo, el conductor debe soplar hacia el sensor de alcohol para proporcionar una muestra de aire. Esta muestra es captada y procesada por el sistema electrónico, el cual analiza la posible presencia de alcohol mediante el microcontrolador. Una vez realizada la medición, el resultado se muestra en una placa donde el led se enciende y el buzer sonara, mientras que un indicador luminoso informa el estado de la prueba.

La luz azul indica que no se ha detectado alcohol o que el nivel se encuentra dentro de los límites permitidos, mientras que la luz azul señala la presencia de alcohol por encima del valor establecido.

Cuando el resultado de la prueba es favorable, el sistema habilita el circuito de encendido y permite que el motor del vehículo arranque con normalidad.

Por el contrario, si se detecta alcohol en una concentración superior al límite programado, el sistema bloquea el encendido del motor, impidiendo que el vehículo pueda ponerse en marcha hasta que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO

El ATmega328P inicializa todos los periféricos (LCD, sensor MQ-3, LEDs, buzzer y relé).

Espera el tiempo de estabilización del sensor.

Solicita al conductor realizar la prueba de alcoholemia.

Lee el valor analógico del sensor MQ-3 mediante el convertidor ADC interno, compara la lectura con el valor límite programado, si detecta alcohol por encima del umbral: Enciende led azul se activa alarma sonora luego bloqueara el relé de arranque, si no detecta alcohol, enciende led verde permite el accionamiento del relé habilita el encendido del vehículo.

Constantes (const int)

Las constantes permiten asignar valores fijos a variables que no cambiarán durante la ejecución del programa. En este caso, se utilizan para identificar los pines del Arduino conectados al pulsador, al sensor MQ-3 y a los LEDs indicadores. Su uso facilita la lectura, organización y mantenimiento del código.

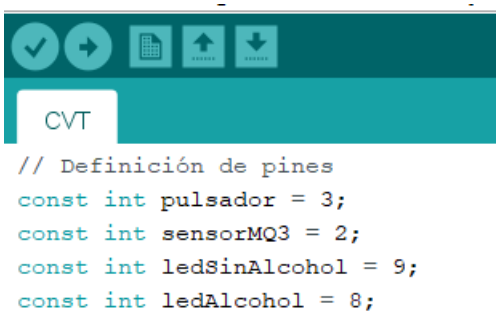


Figura 25. Asignación de variables

Fuente: elaboración propia.

Función void setup()

La función setup se ejecuta una única vez al encender o reiniciar la placa Arduino. Su propósito es realizar la configuración inicial del sistema, definiendo el modo de operación de cada pin y estableciendo las condiciones iniciales necesarias para el correcto Función.

PinMode()

La instrucción pinMode se emplea para configurar un pin específico del microcontrolador como entrada o salida, esta configuración es fundamental para determinar si el pin recibirá información de un dispositivo externo o enviará señales hacia un actuador funcionamiento del programa.

Función pinMode()

La instrucción pinMode se emplea para configurar un pin específico del microcontrolador como entrada o salida. Esta configuración es fundamental para determinar si el pin recibirá información de un dispositivo externo o enviará señales hacia un actuador.

Función digitalWrite()

la función digitalwrite permite establecer el estado lógico de un pin configurado como salida. mediante esta instrucción se controla el funcionamiento de los leds utilizados para indicar los resultados de la medición.

el valor high representa un nivel lógico alto, cuando se aplica a un pin de salida, suministra voltaje al dispositivo conectado, permitiendo por ejemplo el encendido de un led, el valor low representa un nivel lógico bajo, al aplicarse a un pin de salida, interrumpe el suministro de voltaje al dispositivo conectado, provocando su apagado.

```
void setup() {
  pinMode(pulsador, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensorMQ3, INPUT);
  pinMode(ledSinAlcohol, OUTPUT);
  pinMode(ledAlcohol, OUTPUT);

  digitalWrite(ledSinAlcohol, LOW);
  digitalWrite(ledAlcohol, LOW);
}
```

Figura 26. Definición de pines

Fuente: elaboración propia.

Función void loop()

La función loop constituye el núcleo operativo del programa, una vez finalizada la configuración inicial, esta función se ejecuta de manera continua y repetitiva mientras el atmega 328 permanezca encendido, permitiendo la supervisión constante del pulsador y del sensor MQ-3.

Función digitalRead()

La función digitalRead se utiliza para obtener el estado lógico de un pin configurado como entrada, el resultado de la lectura puede ser high o low, dependiendo de la señal recibida desde el dispositivo conectado.

Estructura condicional if

La estructura if permite evaluar una condición lógica y ejecutar un conjunto de instrucciones únicamente cuando dicha condición se cumple, en el programa se utiliza para verificar la pulsación del botón y la detección de alcohol por parte del sensor.

Función delay()

la función delay detiene temporalmente la ejecución del programa durante un tiempo determinado expresado en milisegundos, se utiliza para implementar el antirrebote del pulsador y para controlar los tiempos de encendido y apagado de los leds, el tipo de dato bool almacena únicamente dos posibles valores lógicos verdadero o falso en el sistema se utiliza para registrar si durante el proceso de medición se detectó alcohol.

```
void loop() {

  if (digitalRead(pulsador) == LOW) {

    delay(50); // Antirrebote

    if (digitalRead(pulsador) == LOW) {

      bool alcoholDetectado = false;

      // Ventana de lectura de 3 segundos
      unsigned long inicio = millis();

      while (millis() - inicio < 3000) {

        // MQ3 normalmente entrega LOW cuando detecta alcohol
        if (digitalRead(sensorMQ3) == LOW) {
          alcoholDetectado = true;
        }

        delay(10);
      }
```

Figura 27. núcleo operativo del sistema

Fuente: elaboración propia.

Valor true

Representa una condición verdadera dentro del programa. Se asigna a la variable de control cuando el sensor detecta la presencia de alcohol, valor false representa una condición falsa, se utiliza como valor inicial de la variable de detección antes de iniciar el proceso de medición, tipo de dato unsigned long este tipo de dato permite almacenar valores numéricos positivos de gran tamaño que se emplea para registrar tiempos de ejecución en milisegundos sin riesgo de desbordamiento durante períodos prolongados.

Función millis()

la función millis devuelve el tiempo transcurrido, en milisegundos, desde que el microcontrolador atmega 328 inició la ejecución del programa, en este proyecto se utiliza para controlar con precisión la ventana de lectura de tres segundos establecida para la detección de alcohol.

Estructura repetitiva while

la estructura while ejecuta continuamente un bloque de instrucciones mientras una condición determinada permanezca verdadera en el algoritmo se utiliza para mantener activa la lectura del sensor durante el tiempo de medición y para esperar la liberación del pulsador.

Estructura repetitiva for

La estructura for permite repetir un conjunto de instrucciones un número específico de veces en este proyecto se utiliza para generar cuatro ciclos consecutivos de encendido y apagado del led rojo cuando se detecta alcohol.

```
      // Resultado final
      if (alcoholDetectado) {

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
          digitalWrite(ledAlcohol, HIGH);
          delay(500);

          digitalWrite(ledAlcohol, LOW);
          delay(500);
        }

      } else {

        digitalWrite(ledSinAlcohol, HIGH);
        delay(3000);
        digitalWrite(ledSinAlcohol, LOW);
      }

      // Esperar que se suelte el pulsador
      while (digitalRead(pulsador) == LOW);
      delay(100);
    }
  }
}
```

```
Guardado.

El Sketch usa 1366 bytes (4%) del espacio de almacenamiento
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinám
```

Figura 28 resultado final

Fuente: elaboración propia.

3.2.1 BLOQUE DE APLICACIÓN

Este bloque se encarga de varias funciones como la de visualizar el led, los datos obtenidos en el primer bloque, así como el encendido de leds indicando si la prueba de alcoholemia fue positiva o negativa; y de permitir o no la activación de un relé para el posterior arranque del vehículo.

A partir de esta función se permitirá el paso de la corriente que alimenta al sistema de encendido para bloquear o permitir el paso del circuito eléctrico para que funcione el motor.

Inicialmente, el sistema configura los pines de entrada y salida necesarios para la operación del dispositivo. El pulsador es utilizado como elemento de activación de la prueba de alcoholemia, mientras que el sensor MQ-3 proporciona la señal digital correspondiente a la presencia o ausencia de alcohol. Asimismo, se emplean dos indicadores luminosos leds para informar visualmente el resultado de la evaluación.

Cuando el usuario acciona el pulsador, el microcontrolador ejecuta una rutina de adquisición de datos durante un intervalo de tres segundos, durante este período se realiza un monitoreo continuo de la señal emitida por el sensor MQ-3. Si se detecta alcohol en cualquier momento de la ventana de muestreo, el sistema registra dicha condición y la almacena para su posterior evaluación.

Una vez concluido el tiempo de lectura, el programa analiza la información recopilada y determina el estado del conductor. Si se detecta la presencia de alcohol, el led de advertencia se activa mediante una secuencia de parpadeo repetitiva, indicando que el sistema de encendido debe permanecer bloqueado. Por el contrario, si no se detecta alcohol, se enciende el led de autorización durante un tiempo determinado, señalando que el sistema puede habilitar el encendido del vehículo, el software incorpora mecanismos de antirrebote para evitar falsas activaciones del pulsador y garantizar una operación estable y confiable. Finalmente, el programa espera la liberación del pulsador antes de iniciar un nuevo ciclo de detección.

La implementación de este algoritmo permite realizar una verificación rápida y eficiente del estado del conductor antes de habilitar el sistema de encendido, contribuyendo a la prevención de accidentes de tránsito asociados al consumo de bebidas alcohólicas y fortaleciendo la seguridad vial.

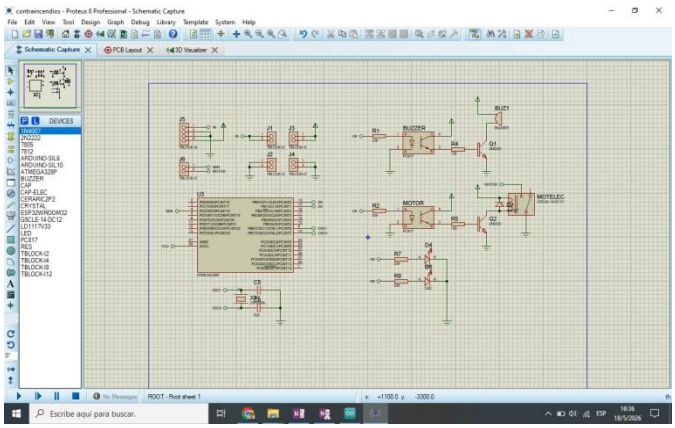


Figura 29. Circuito para el control de Encendido

Fuente: elaboración propia.

3.2.2 ELABORACIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO

3.2.3 DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS

En la placa Nº1 presentada en la Figura 22, se muestra la placa con orificios pasantes donde ira cada componente del sistema.

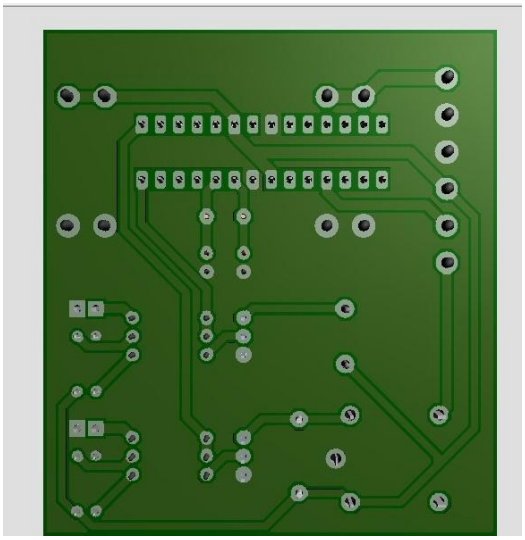


Figura 30. Placa Nº 1 Real World PCB

Fuente: elaboración propia

En la placa Nº2, presentada en la Figura 23, se encuentra el microcontrolador y la circuitería para la adecuación para el sensor.

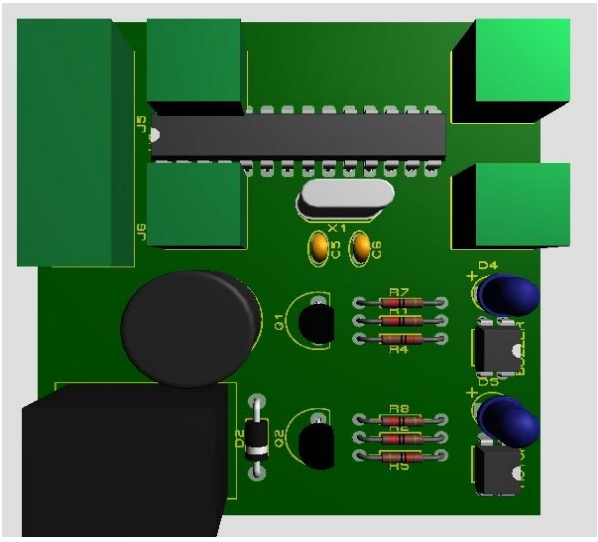
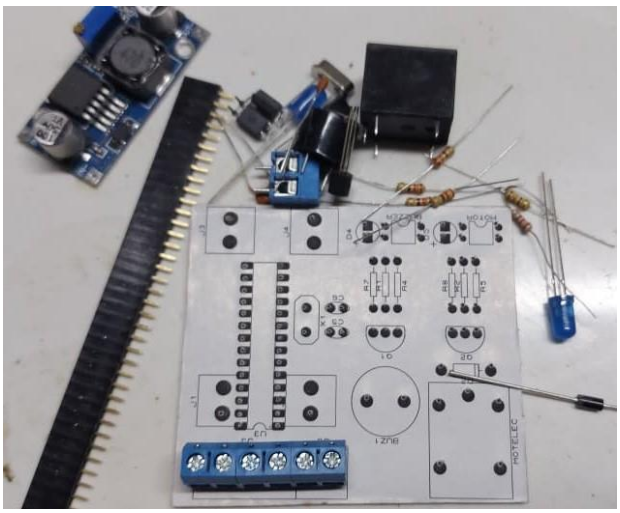


Figura 31. Placa Nº 2 Real World PCB

Fuente: elaboración propia

El diseño de los circuitos se los realiza en una placa de ensayo primero y luego se lo plasma en una placa virgen en la cual se realiza el diseño del circuito para que los componentes se ensamblen en ella.



igura 32. Elementos soldados

Fuente: elaboración propia

Programación del Software del Arduino Uno y del Microcontrolador ATmega328P. La programación del sistema de bloqueo de encendido por detección de alcohol se desarrolló utilizando la plataforma Arduino Uno, basada en el microcontrolador ATmega328P. El software fue diseñado para adquirir señales provenientes del sensor de alcohol, procesarlas y ejecutar acciones de control sobre el sistema de encendido del vehículo.

Paso 1. Configuración del entorno de desarrollo

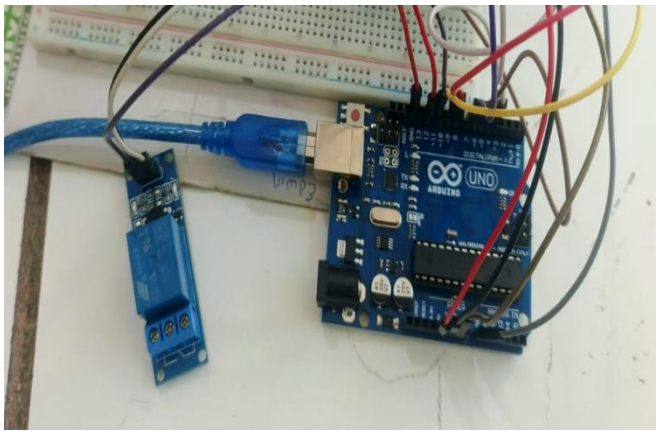


Figura 33. Configuración del entorno de desarrollo

Fuente: elaboración propia

Se instaló el software Arduino IDE para la creación, edición y carga del programa en el microcontrolador ATmega328P. Posteriormente se verificó la comunicación entre el ordenador y la tarjeta Arduino Uno mediante el puerto USB.

Paso 2. Definición de entradas y salidas

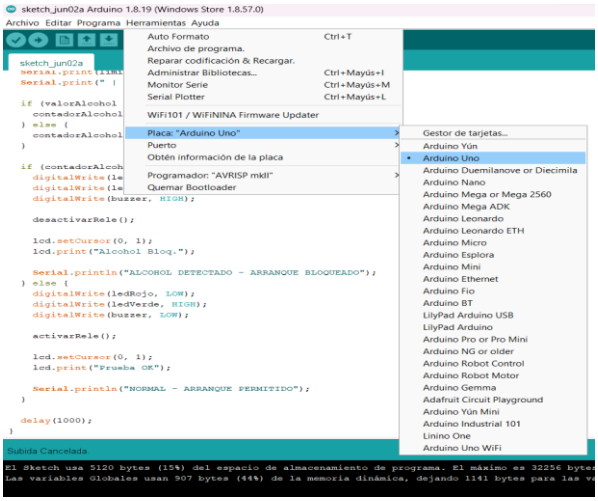


Figura 34. Definición de entradas y salidas

Fuente: elaboración propia

Se asignaron los pines correspondientes a cada dispositivo del sistema:

Entrada analógica para el sensor MQ-3.

Salida digital para el módulo relé.

Salida digital para el buzzer de alarma.

Salidas digitales para indicadores luminosos LED.

Entrada digital para pulsador de reinicio o validación.

Paso 3. Inicialización de periféricos

Durante el arranque del programa se configuraron los pines de entrada y salida del ATmega328P mediante la función setup(), estableciendo el estado inicial de todos los dispositivos conectados.

Paso 4. Estabilización del sensor de alcohol

Antes de iniciar las mediciones se programó un tiempo de espera para permitir la estabilización térmica y eléctrica del sensor MQ-3, garantizando lecturas más precisas. Durante este periodo, el elemento sensor alcanza sus condiciones normales de

funcionamiento, reduciendo posibles errores de detección y mejorando la confiabilidad de los resultados obtenidos antes de habilitar el proceso de verificación del conductor.

Paso 5. Adquisición de datos

El convertidor analógico-digital (DC) integrado en el ATmega328P realiza la lectura continua de la señal analógica entregada por el sensor de alcohol. Estas lecturas son almacenadas temporalmente para su procesamiento.

Paso 6. Filtrado y procesamiento de datos

Para reducir variaciones y ruido eléctrico se implementó un procedimiento de promediado de múltiples muestras consecutivas. El valor promedio obtenido representa la concentración detectada por el sensor.

Este método permite minimizar lecturas inestables ocasionadas por fluctuaciones momentáneas en la señal, mejorando la precisión de la medición. Posteriormente, los datos procesados son comparados con los límites establecidos en la programación del microcontrolador para determinar si se autoriza o se bloquea el encendido del vehículo.

Paso 7. Establecimiento del valor umbral

Se determinó experimentalmente un valor de referencia que permite diferenciar entre una condición normal y una condición de presencia de alcohol. Dicho valor fue incorporado dentro del programa como parámetro de comparación.

Paso 8. Evaluación de condiciones



Figura 35. Evaluación de condiciones

Fuente: elaboración propia

El microcontrolador compara continuamente mediante un pulsador conectado a negativo. Esta comparación constituye la lógica principal de decisión del sistema.

Paso 9. Control del sistema de encendido



Figura 36. Confirmación de control del sistema de encendido

Fuente: elaboración propia

Cuando la concentración detectada se encuentra por debajo del límite permitido, el ATmega328P activa el relé de control, habilitando el circuito de encendido del vehículo.

Paso 10. Bloqueo de arranque

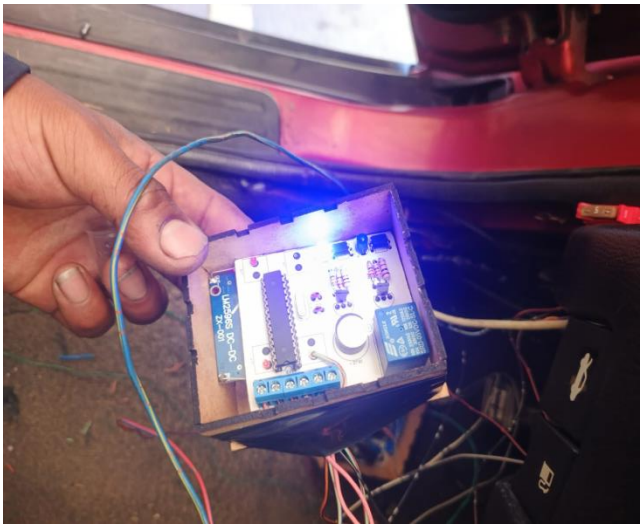


Figura 37. Bloqueo de arranque

Fuente: elaboración propia

Si la concentración detectada supera el valor permitido, el microcontrolador desactiva el relé, interrumpiendo el circuito de encendido e impidiendo el arranque del vehículo.

Paso 11. Activación de alarmas e indicadores

Ante una condición de bloqueo se activan dispositivos de señalización visual y sonora, incluyendo LEDs de advertencia y un buzzer, informando al conductor sobre la detección de alcohol.

Paso 12. Monitoreo continuo

El sistema permanece ejecutando un ciclo permanente de supervisión mediante la función loop(), realizando nuevas lecturas y actualizando el estado del sistema en tiempo real.

3.2.4 MONTAJE DEL SISTEMA

La instalación del sistema inteligente de bloqueo de encendido debe realizarse cuidadosamente para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y la seguridad de los componentes electrónicos.

A continuación, se muestra una imagen del vehículo que se utiliza en el proyecto y se describen los pasos seguidos para la implementación del equipo en el Nissan Tiida 2010.



Figura 38. Vehículo Nissan Tida.

Fuente: elaboración propia.

1. Inspección del sistema eléctrico del vehículo

Antes de iniciar la instalación, se debe identificar el circuito de arranque del vehículo, verificando las conexiones provenientes de la batería, la llave de contacto, el relé de arranque y el motor de arranque. Esta inspección permite determinar el punto adecuado donde se integrará el sistema de bloqueo.



Figura 39. Sistema eléctrico del Vehículo Nissan Tida.

Fuente: elaboración propia.

2. Desconexión de la batería

Como medida de seguridad, se desconecta el borne negativo de la batería para evitar cortocircuitos o daños en los componentes electrónicos durante el proceso de instalación, como se lo realiza en la imagen de abajo.



Figura 40. Se desconecta el borne negativo de la batería.

Fuente: elaboración propia.

3. Montaje del módulo de control

El módulo basado en el microcontrolador ATmega328P se instala en una ubicación protegida dentro del vehículo, preferentemente debajo del tablero o en una zona libre de humedad, vibraciones excesivas y fuentes directas de calor.

Para la correcta implementación del sistema se requiere la integración de todos los componentes electrónicos dentro de una estructura que permita protegerlos y mantenerlos organizados durante su funcionamiento. Con este propósito, se utiliza una caja

contenedora con dimensiones aproximadas de 20 cm de largo, 18 cm de ancho y 5 cm de profundidad, la cual sirve como soporte físico para el montaje del circuito.



Figura 41. Caja Contenedora

Fuente: elaboración propia

En el interior de esta caja se alojan los diferentes elementos que conforman el sistema, tales como el microcontrolador, los módulos de alimentación, el sensor de alcohol, los indicadores luminosos, el buzzer, el relé de control y las conexiones eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento.

La distribución de los componentes debe realizarse de manera ordenada, procurando que exista suficiente espacio para el cableado y para futuras tareas de mantenimiento o inspección. Asimismo, la ubicación de cada dispositivo debe considerar aspectos relacionados con la seguridad y la facilidad de acceso. Por ejemplo, el sensor debe colocarse en una posición que permita captar adecuadamente la muestra de aire proporcionada por el usuario, mientras que los indicadores visuales como los leds, deben permanecer visibles para facilitar la interacción con el sistema y la interpretación de los mensajes mostrados.

La caja también cumple la función de proteger los componentes frente a factores externos como polvo, humedad, vibraciones o posibles daños mecánicos que puedan producirse durante la instalación o el uso cotidiano del dispositivo. De esta manera, se garantiza una mayor confiabilidad y durabilidad del sistema, además de proporcionar una presentación más ordenada y profesional del prototipo desarrollado.



Figura 42. Montaje Final del Sistema

Fuente: elaboración propia

Finalmente, una vez instalados todos los elementos y verificadas las conexiones eléctricas, se procede a realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes para asegurar que cada componente opere correctamente y que el sistema responda de acuerdo con los requerimientos establecidos en el diseño.

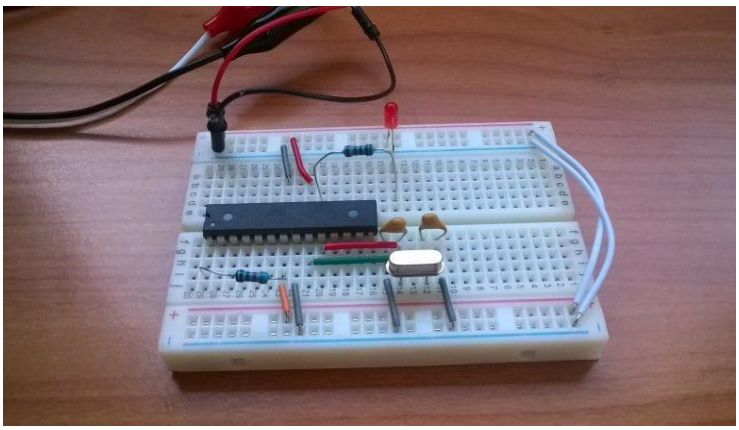


Figura 43. Proboart para realizar conexiones eléctricas.

Fuente: elaboración propia

3.2.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Con el propósito de verificar el correcto desempeño del sistema, se realizaron pruebas bajo diferentes condiciones de concentración de alcohol en el aliento del conductor. Estas pruebas permitieron comprobar la respuesta del dispositivo ante valores tanto permitidos como superiores al límite establecido.

Durante el proceso de evaluación se efectuaron varias mediciones consecutivas para verificar la estabilidad de las lecturas proporcionadas por el sensor MQ-3 y la correcta interpretación de los datos por parte del microcontrolador ATmega328P. Asimismo, se comprobó el tiempo de respuesta del sistema desde el momento en que se realiza la

prueba de alcoholemia hasta la activación o desactivación del mecanismo de bloqueo de encendido.

Las pruebas también incluyeron la verificación de los indicadores visuales y sonoros, observando que el LED verde se activara cuando la concentración de alcohol se encontraba dentro de los parámetros permitidos y que el LED rojo junto con la alarma se activaran cuando se detectaban valores superiores al límite programado. De igual manera, se comprobó el funcionamiento del relé encargado de habilitar o impedir el arranque del motor según el resultado obtenido

Realice la prueba de aliento soplando mínimo por 3 segundos en la unidad.



Figura 44. Prueba de Aliento

Fuente: elaboración propia

Cuando el resultado de la medición registra las condiciones necesarias , el sistema interpreta que el conductor se encuentra en condiciones adecuadas para operar el vehículo. En esta situación, el relé de control se habilita, permitiendo el accionamiento del sistema de encendido, tal como se muestra en la Figura 30.



Figura 45. Prueba de Aliento dentro de los límites permitidos

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, cuando la concentración detectada es igual o superior a 0,3 g/L, el sistema considera que el conductor no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para conducir. Como medida preventiva, se bloquea el circuito de arranque, impidiendo el encendido del vehículo. Esto debido a que en el sistema de encendido y de arranque se instaló un dispositivo que corta la conexión al sistema de encendido como se observa en la imagen.

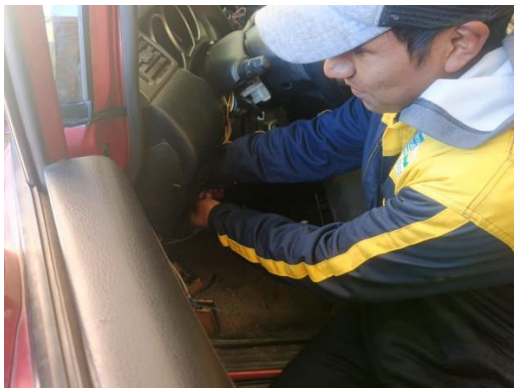


Figura 46. Instalación del sistema de seguridad en el sistema de encendido.

Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos durante las pruebas demostraron que el sistema responde correctamente a los distintos escenarios evaluados, cumpliendo con la función de prevenir la puesta en marcha del vehículo cuando se detectan niveles de alcohol superiores al límite establecido.

3.2.6 SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALCOHOL Y BLOQUEO DE ENCENDIDO DEL MOTOR

El proyecto representa un trabajo final de la carrera, en el cual se busca enfrentar el problema de la pérdida de vidas y daños materiales ocasionados por la conducción en estado de ebriedad. El sensor de alcohol se puede instalar en el volante del automóvil o en algún lugar determinado, de manera que cuando el nivel de alcohol supera un límite establecido, el encendido del vehículo se desactiva y el motor deja de funcionar. Ver anexo 5.

El Arduino utiliza continuamente la información proporcionada por el sensor de alcohol para verificar si el conductor se encuentra en estado de ebriedad y activar un mecanismo de bloqueo que detiene el motor del vehículo.

Palabras clave: Detección de alcohol, Arduino Uno, Sensor MQ-3, Bloqueo de motor.

Microcontrolador ATmega328

El sistema será diseñado y simulado utilizando el software Proteus VSM, mientras que el código de programación cargado en la placa Arduino será desarrollado mediante Arduino IDE.

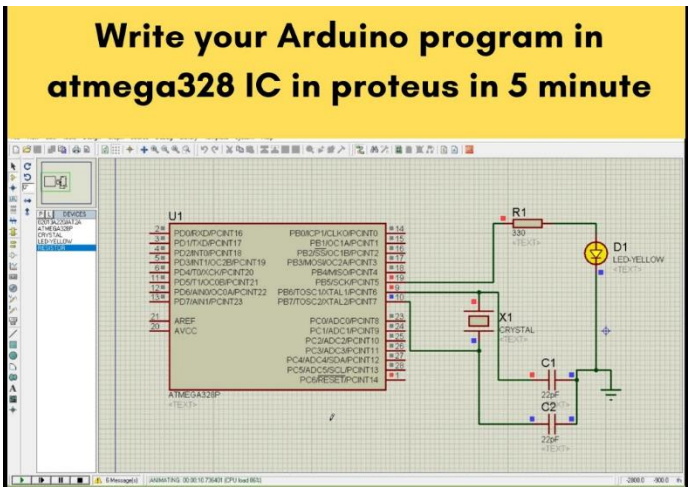


Figura: 47. sistema será diseñado y simulado utilizando el software.

Fuente: i.ytimg.com/vi/do4vBQbFzek/

Dependiendo de las señales recibidas, el sistema puede activar alarmas o buzzers

De esta manera, el trabajo propuesto busca mejorar la seguridad tanto de las personas que viajan dentro del vehículo como de quienes circulan por las vías públicas.

El sistema de detección de alcohol con bloqueo de motor tiene como finalidad reducir los accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad.

La implementación de este sistema permite disminuir las probabilidades de pérdidas humanas y daños materiales causados por la conducción bajo los efectos del alcohol, contribuyendo a una mayor seguridad vial y reducción de accidentes.

Preocupados por el problema de la conducción en estado de ebriedad, algunos proyectos sugieren sistemas para enfrentar esta situación utilizando el sensor de alcohol MQ2. Sin embargo, este sensor también detecta humo y gases inflamables, lo que puede generar falsas alarmas y disminuir la confiabilidad del sistema. En cambio, el sensor MQ3 ofrece una detección más precisa y específica para alcohol, por lo que resulta más confiable para este tipo de aplicaciones.

Por otra parte, el microcontrolador Arduino Uno representa una alternativa más económica, sencilla y adaptable a cualquier tipo de vehículo, lo que hace que el sistema sea más práctico, accesible y eficiente para aplicaciones de seguridad vehicular.

3.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

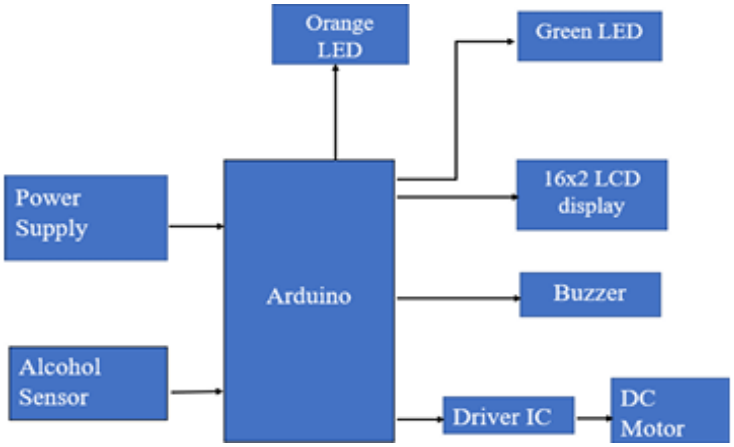


Figura 45. Arquitectura del Sistema

Fuente: Elaboración propia.

El sistema está diseñado utilizando un sensor de alcohol MQ3 controlado mediante un Arduino Uno. El sensor MQ3 se utiliza para medir el porcentaje o concentración de alcohol presente en el conductor.

La alimentación eléctrica es suministrada al Arduino Uno, mientras que el sensor MQ3 recibe un voltaje de 5V proporcionado por la misma placa Arduino. El sensor detecta la concentración de alcohol y envía esta información al Arduino Uno para su procesamiento.

3.3.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Arduino UNO R3: El Arduino Uno es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. Esta plataforma permite realizar múltiples funciones relacionadas con control y automatización electrónica.

El Arduino puede considerarse como una pequeña computadora programable capaz de ejecutar programas simples destinados al control de diferentes dispositivos electrónicos. Además, se caracteriza por su bajo consumo de energía y facilidad de programación, lo que la convierte en una herramienta muy utilizada en proyectos de electrónica, automatización y sistemas inteligentes. Ver anexo 6.

El Arduino puede funcionar durante largos períodos utilizando diferentes tipos de baterías y es capaz de procesar información mucho más rápido que una persona.

El Arduino Uno Rev3 SMD es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328. Cuenta con 14 pines de entrada y salida digital, de los cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM, además de 6 entradas analógicas. También incorpora un resonador cerámico de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), conexión USB, conector de

alimentación, encabezado ICSP y botón de reinicio. La placa incluye todos los componentes necesarios para el funcionamiento del microcontrolador. Para comenzar a utilizarla, simplemente debe conectarse a una computadora mediante un cable USB o alimentarse utilizando un adaptador de corriente AC-DC o una batería.

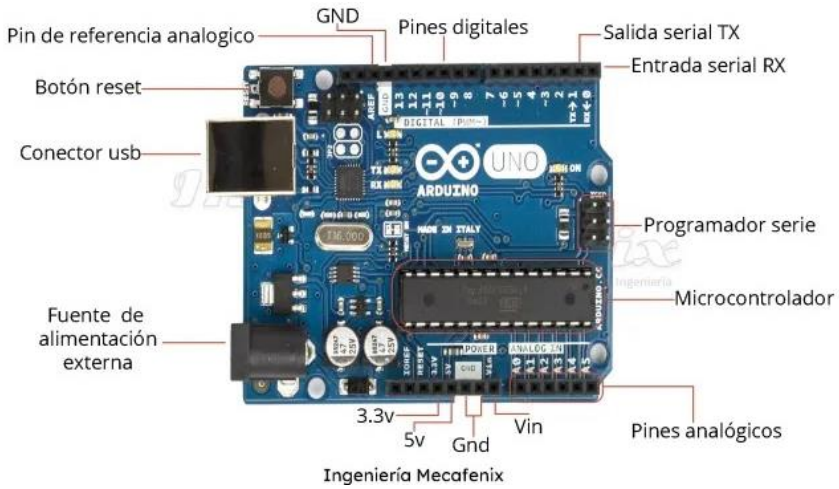


Figura 48. Arduino Uno.

Fuente: herramientas2022arduino.blogspot.

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Arduino IDE: El primer paso consiste en descargar el software Arduino IDE y posteriormente energizar o conectar la placa Arduino. El entorno de desarrollo integrado Arduino IDE es una aplicación multiplataforma desarrollada principalmente en lenguaje Java, utilizada para programar placas Arduino mediante código en lenguaje C/C++. Este software permite escribir, editar, compilar y cargar programas al microcontrolador de manera sencilla, facilitando el desarrollo de proyectos electrónicos y de automatización.

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

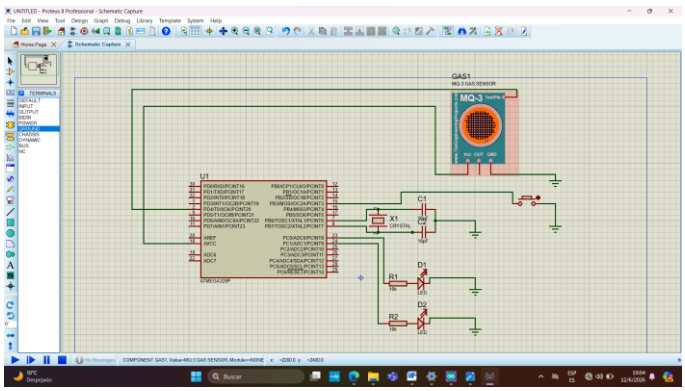


Figura 49. Diagrama Esquemático

Fuente: elaboración propia

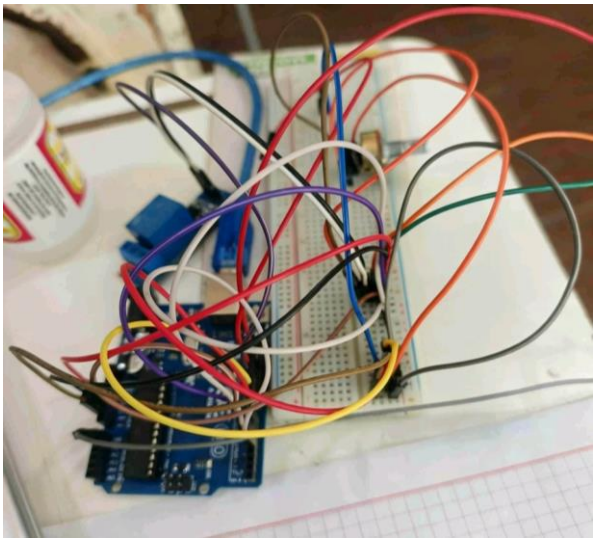


Figura 50. Diseño del circuito electrónico.

Fuente: elaboración propia

Los valores de voltaje analógico detectados son leídos por el microcontrolador. La placa Arduino Uno dispone de 8 canales y un convertidor analógico-digital de 10 bits, capaz de transformar un voltaje analógico presente en uno de sus pines en un valor numérico digital.

El sistema relaciona voltajes de entrada entre 0 y 5V con valores digitales comprendidos entre 0 y 1023, generando una resolución aproximada de 5V por cada 1024 unidades.

Posteriormente, el sistema procesa la señal analógica y la convierte en valores digitales de control. Los valores analógicos obtenidos del sensor de alcohol son escalados a porcentajes, equivalentes a la concentración de alcohol medida en ppm (partes por millón).

El funcionamiento del sistema se divide en tres etapas según el nivel de alcohol detectado:

- La primera etapa corresponde al estado de intoxicación leve.
- La segunda etapa corresponde a un estado de consumo moderado de alcohol.
- La tercera etapa corresponde al estado de ebriedad.

Cada una de estas etapas activa diferentes funciones dentro del sistema según el nivel detectado.

En la primera etapa, únicamente se activa el indicador LED, mientras que la alarma permanece apagada y el motor del vehículo continúa funcionando normalmente.

En la segunda etapa, se activan simultáneamente la alarma, el indicador LED verde y el funcionamiento del motor del vehículo.

Finalmente, **en la tercera etapa**, cuando el conductor presenta un estado físico y mental no apto para conducir, el sistema apaga el motor del vehículo y activa la alarma junto con el LED rojo de advertencia.

De esta manera, una vez que el sistema detecta niveles elevados de alcohol, se ejecutan automáticamente las acciones de seguridad programadas para evitar la conducción en estado de ebriedad. Una vez que el sistema detecta alcohol en la tercera etapa, el vehículo se detendrá y el conductor podrá estacionarse a un lado de la carretera.

3.3.4 RESULTADOS

Cuando una persona en estado de ebriedad intenta operar el vehículo, el sensor de alcohol detecta la presencia de alcohol en el aliento del conductor y envía esta información al microcontrolador para su procesamiento. Una vez que el sistema determina que la concentración de alcohol supera el límite previamente establecido, se activa automáticamente el mecanismo de seguridad encargado de bloquear el encendido del vehículo, impidiendo que el motor pueda ponerse en marcha. De esta manera, se evita que una persona que no se encuentra en condiciones adecuadas de conducción pueda desplazarse y poner en riesgo su integridad física y la de otras personas.

A través de los leds se presentan mensajes relacionados con el resultado de la prueba realizada, indicando si el encendido ha sido autorizado o si ha sido bloqueado debido a la presencia de alcohol. Esta característica permite que el conductor y los ocupantes conozcan de forma clara el estado del sistema y comprendan las razones por las cuales se restringe el funcionamiento del vehículo

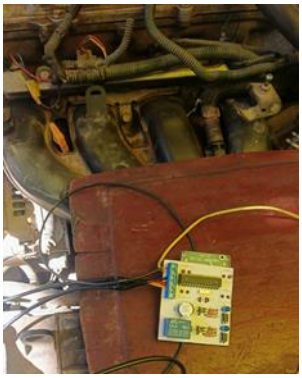


Figura 51. Atmega328 realizando lectura de datos de mq3

Fuente: elaboración propia

Todos los componentes y equipos utilizados fueron correctamente probados y conectados según el diseño establecido, obteniéndose los resultados esperados durante el funcionamiento del sistema.

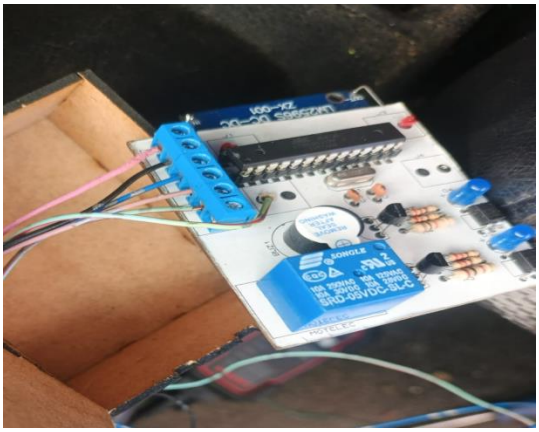


Figura 52. Alcohol no detectado

Fuente: elaboración propia

Durante las pruebas realizadas se observó que el sistema respondió de manera rápida y consistente ante diferentes niveles de alcohol, demostrando un funcionamiento estable en cada una de las condiciones evaluadas. Gracias a esta capacidad de detección y control, el dispositivo constituye una herramienta tecnológica orientada a fortalecer la seguridad vial, reducir el riesgo de accidentes y promover una conducción más responsable.

La figura 45 muestra que inicialmente no existe presencia de alcohol, por lo tanto:

El motor permanece encendido.

El LED verde se activa.

El buzzer o alarma permanece apagado.

La figura (f) muestra que cuando el sistema detecta alcohol en el aliento del conductor:

El motor se apaga automáticamente.

El LED verde se desactiva.

El LED rojo se enciende.

El buzzer se activa indicando la presencia de alcohol.

CAPITULO IV

4 CONCLUSIÓN

Las pruebas realizadas demostraron que el sistema responde adecuadamente ante los diferentes niveles de

concentración de alcohol evaluados. Se desarrolló un método eficiente para implementar un sistema inteligente orientado a reducir la cantidad de accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad.

Actualmente existe una creciente preocupación sobre la seguridad vehicular, por lo que sistemas como este representan una alternativa tecnológica importante para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

La finalidad principal de esta propuesta es disminuir los riesgos y accidentes provocados por la conducción bajo efectos del alcohol, mejorando la seguridad tanto del conductor como de las demás personas que circulan por las vías públicas.

Además, este sistema representa un avance importante dentro del área de seguridad automotriz, ya que incorpora tecnologías electrónicas y sistemas automatizados capaces de contribuir a la reducción de accidentes de tránsito ocasionados por la conducción irresponsable. Ver anexo 7.

Asimismo, la incorporación de una pantalla LCD facilitó la comunicación entre el sistema y el usuario, mientras que el envío automático de mensajes de texto proporcionó una medida adicional de seguridad al notificar a contactos previamente registrados sobre la condición del conductor. Estas funcionalidades permitieron obtener un sistema más completo y confiable para la prevención de situaciones de riesgo.

En términos generales, los resultados obtenidos evidencian que el prototipo desarrollado cumple con los objetivos planteados, constituyendo una alternativa tecnológica que puede ser aplicada como complemento a los sistemas de seguridad vehicular existentes.

4.1 RECOMENDACIONES

Para mejorar el desempeño del sistema, se recomienda realizar una calibración periódica del sensor MQ-3, ya que factores como el tiempo de uso, la temperatura y las condiciones ambientales pueden influir en la precisión de las mediciones.

También sería conveniente incorporar sensores adicionales o tecnologías complementarias que permitan aumentar la confiabilidad de la detección de alcohol, reduciendo la posibilidad de lecturas erróneas ocasionadas por sustancias distintas al etanol.

En futuras versiones del proyecto, se podría implementar un sistema de identificación mediante huella dactilar o reconocimiento facial para verificar la identidad del conductor antes de realizar la prueba de alcoholemia, fortaleciendo así la seguridad del sistema.

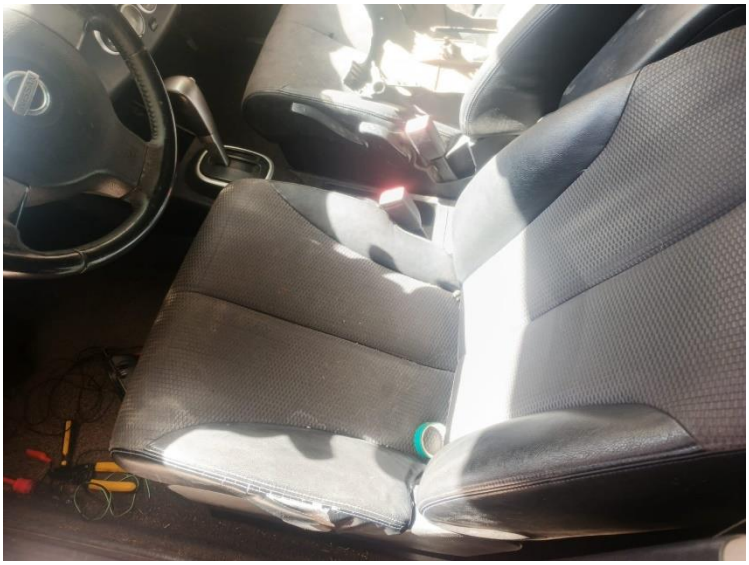
Se recomienda además diseñar una carcasa resistente y adecuada para el entorno automotriz, capaz de proteger los componentes electrónicos frente a vibraciones, polvo, humedad y cambios de temperatura propios de las condiciones de operación de un vehículo.

Finalmente, sería importante realizar pruebas en condiciones reales de uso y durante períodos prolongados de funcionamiento, con el fin de evaluar la estabilidad del sistema y efectuar los ajustes necesarios para una posible implementación a mayor escala.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ https://arduinoeeletronica.com.br/produto/microcontrolador-atmega328p-pu-arduino-com-bootloader/
- ✓ https://narodnatribuna.info/lists/suggestions/atmega328p-pu-arduino/
- ✓ Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.htm
- ✓ https://automatismosmundo.com/microcontroladores-la-base-de-arduino/
- ✓ RadhaKrishna Karne y colaboradores, “Optimización de redes de sensores inalámbricos utilizando algoritmo Honey Bee”.
- ✓ Microchip Technology. ATmega328P Datasheet. Arizona, Estados Unidos, 2018.
- ✓ Waveshare Electronics. MQ-3 Alcohol Sensor User Manual. Shenzhen, China, 2020.
- ✓ https://es.mymotorlist.com/motores/nissan/hr15de/
- ✓ https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=datasheet&msclkid=3b5d3755a2f31d908fb65d7a29e3ad79

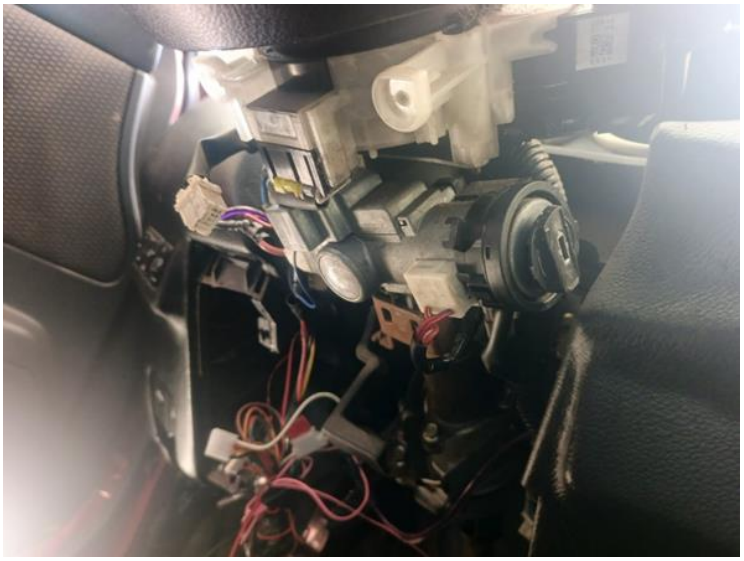
ANEXOS



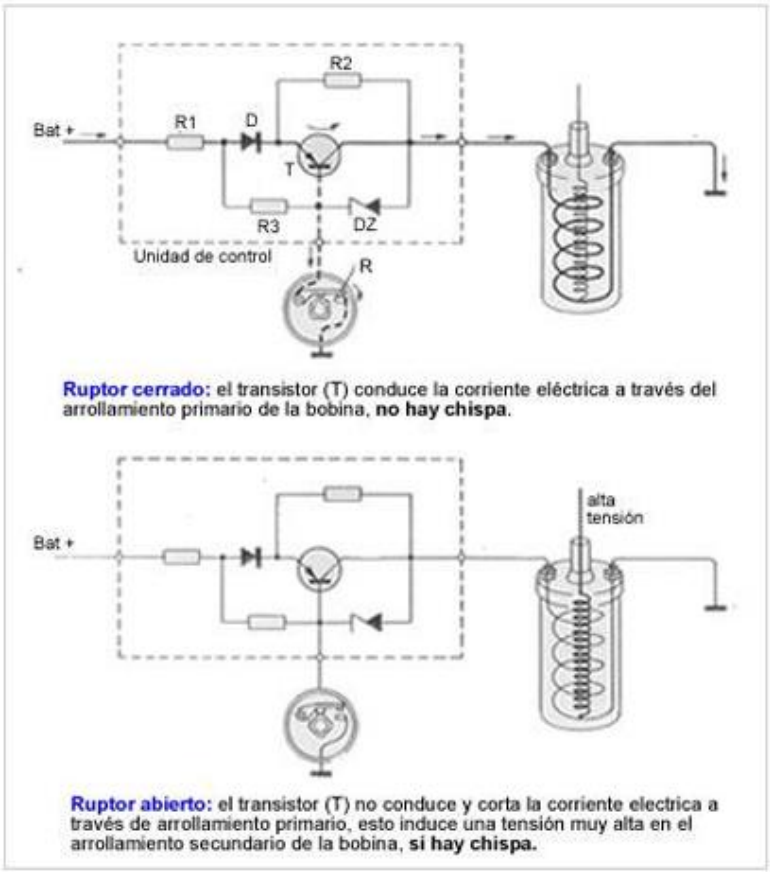
Anexo 1. Sistema original del vehículo Nissan tida.



Anexo 2. Implementación de un sistema inteligente de bloqueo de encendido por detección de alcohol en un vehículo Nissan Tiida 2010.



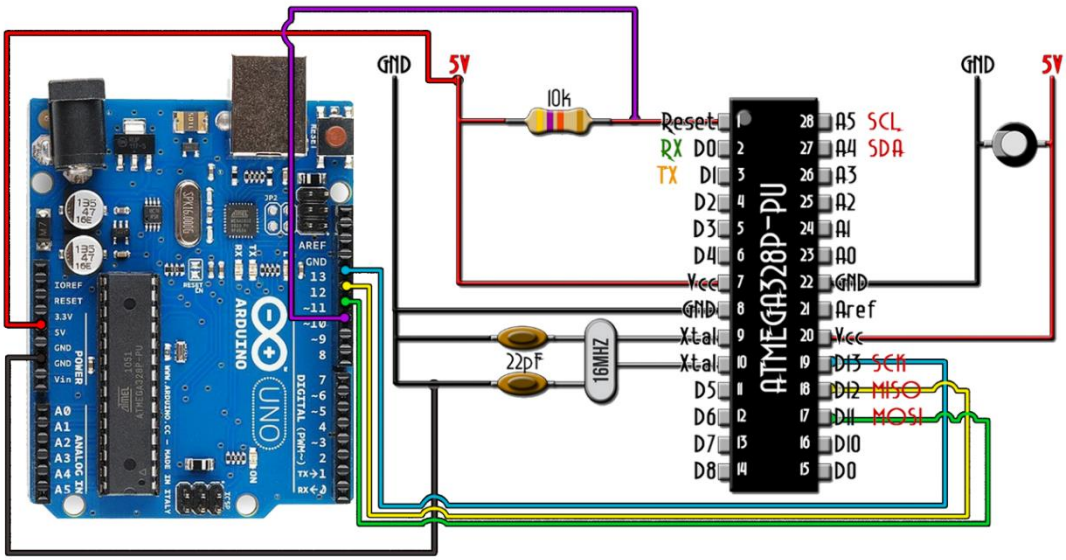
Anexo 3. Se debe aplicar conocimientos adquiridos dentro del sistema de la electrónica.



Anexo 4. Encendido con Ayuda Electrónica.



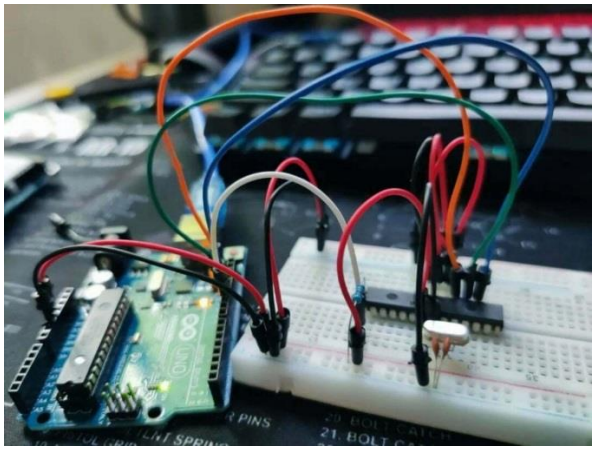
Anexo 5. La instalación del sensor se realiza por un lugar estratégico por cercanías del volante del vehículo.



Anexo 6. Arduino UNO se caracteriza por su bajo consumo de energía y facilidad de programación.



Anexo 7. Accidentes de tránsito aumenta por conducir en estado de ebriedad.



Anexo 8. Realización de pruebas en el protoboard.



Anexo 9. Realización de instalación en el vehículo Nissan tida.



Anexo 10. Pulsador instalado debajo del Volante.



Anexo 11. Realización de test mode

Nº	Componente	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Observación
1	Placa PCB / placa fenólica para circuito	1	15,00	15,00	Base del circuito impreso
2	Microcontrolador ATmega328P-PU	1	45,00	45,00	Control principal del alcoholímetro
3	Zócalo DIP de 28 pines para ATmega328P	1	2,00	2,00	Facilita reemplazo del microcontrolador
4	Cristal oscilador de 16 MHz	1	3,00	3,00	Reloj del microcontrolador
5	Capacitores cerámicos 22 pF	2	0,50	1,00	Asociados al cristal oscilador
6	Resistencias ¼ W	6	0,20	1,20	Limitación y polarización de señales
7	LED indicador 5 mm	1	0,33	0,33	Indicador visual
8	Buzzer activo 5V	1	12,00	12,00	Alerta sonora
9	Transistores NPN para activación	2	1,00	2,00	Control de cargas como buzzer/relé
10	Relé 5V 10A	1	8,00	8,00	Corte o habilitación de circuito automotriz
11	Diodo de protección para relé	1	1,00	1,00	Protección contra retorno inductivo
12	Bomeras de conexión	3	2,00	6,00	Conexión de alimentación y salidas
13	Pines hembra/macho para conexión	1	5,00	5,00	Conectores auxiliares
14	Sensor de alcohol MQ-3	1	25,00	25,00	Detección de alcohol/etanol en aire
15	Regulador/fuente 12V a 5V para vehículo	1	12,00	12,00	Adaptación de voltaje automotriz
16	Cableado y conectores	1	10,00	10,00	Interconexión del sistema
17	Pulsador	1	5,00	5,00	etapa de control
18	Estaño, flux y consumibles de soldadura	1	5,00	5,00	Material de ensamblaje
	TOTAL			158,53	

Tabla de costos